

Para fundamentar posteriores relaciones entre propiedades concluiremos esta introducción con algunas consideraciones más detalladas sobre los conceptos de principio de estado y sistemas simples compresibles.

principio de estado

Principio de Estado. Basándonos en una evidencia empírica considerablemente amplia, podemos concluir que hay una propiedad independiente por cada una de las formas en que la energía de un sistema puede cambiarse independientemente. Hemos visto en el Cap. 2 que la energía de un sistema cerrado puede alterarse independientemente por calor o por trabajo. Según esto, puede asociarse una propiedad independiente con la transferencia de calor como una forma de variar la energía, y puede contabilizarse otra propiedad independiente por cada forma relevante de transferencia de energía mediante trabajo. Apoyándose en la evidencia experimental, por tanto, el **principio de estado** establece que el número de propiedades independientes, para sistemas sometidos a las limitaciones establecidas antes, es uno más que el número de interacciones *relevantes* de trabajo. *Este es el principio de estado.* La experiencia también indica que, a la hora de contar el número de interacciones relevantes de trabajo, basta considerar sólo aquéllas que pueden presentarse cuando el sistema recorre un proceso *cuasiestático*.

sistema simple

Sistema Simple Compresible. El término **sistema simple** se aplica cuando sólo hay un modo por el que la energía del sistema puede alterarse significativamente mediante trabajo cuando el sistema describe un proceso cuasiestático. Por tanto, contabilizando una propiedad independiente para la transferencia de calor y otra para el modo simple de trabajo se obtiene un total de dos propiedades independientes necesarias para fijar el estado de un sistema simple. *Este es el principio de estado para sistemas simples.* Aunque no hay ningún sistema que sea realmente simple, muchos pueden modelarse como sistemas simples desde el punto de vista del análisis termodinámico. El más importante de estos modelos para las aplicaciones consideradas en este libro es el **sistema simple compresible**. Otros tipos de sistemas simples son los sistemas simples *elásticos* y los sistemas simples *magnéticos*.

sistema simple compresible

Como sugiere su nombre, las variaciones de volumen pueden tener una influencia significativa en la energía de un **sistema simple compresible**. El único modo de transferencia de energía mediante trabajo que puede aparecer cuando este tipo de sistemas recorre un proceso cuasiestático está asociado con el cambio de volumen y viene dado por $\int p \, dV$. Cuando la influencia del campo gravitatorio terrestre se considera despreciable, la presión es uniforme a lo largo de todo el sistema. El modelo de sistema simple compresible puede parecer altamente restrictivo; sin embargo, la experiencia demuestra que es útil para una amplia gama de aplicaciones en ingeniería, aun cuando los efectos eléctricos, magnéticos, de tensión superficial y otros se presenten en alguna medida.

EVALUACIÓN DE PROPIEDADES: CONSIDERACIONES GENERALES

Esta parte del capítulo trata, en general, de las propiedades termodinámicas de un sistema simple compresible formado por sustancias *. Una sustancia pura es la que tiene una composición química uniforme e invariable. Las relaciones entre propiedades para sistemas en los que cambia la composición mediante reacciones químicas se introducen en el Cap. 13. En la segunda parte de este capítulo consideraremos el cálculo de propiedades utilizando el *modelo de gas ideal*.*

3.2 LA RELACIÓN $p-v-T$

Comenzamos el análisis de las propiedades de los sistemas simples compresibles constituidos por sustancias puras y las relaciones entre dichas propiedades, comenzando por la presión, el volumen específico y la temperatura. La experiencia nos muestra que la temperatura y el volumen específico pueden considerarse independientes y la presión determinarse como una función de ambas: $p = p(T, v)$. La gráfica de una función tal es una *superficie*, la superficie $p-v-T$.

3.2.1 LA SUPERFICIE $p-v-T$

La Fig. 3.1 es la superficie $p-v-T$ de una sustancia tal como el agua que se expande al congelarse. La Fig. 3.2 corresponde a una sustancia que se contrae al congelarse, característica ésta que se da en la mayor parte de las sustancias. Las coordenadas de un punto de la

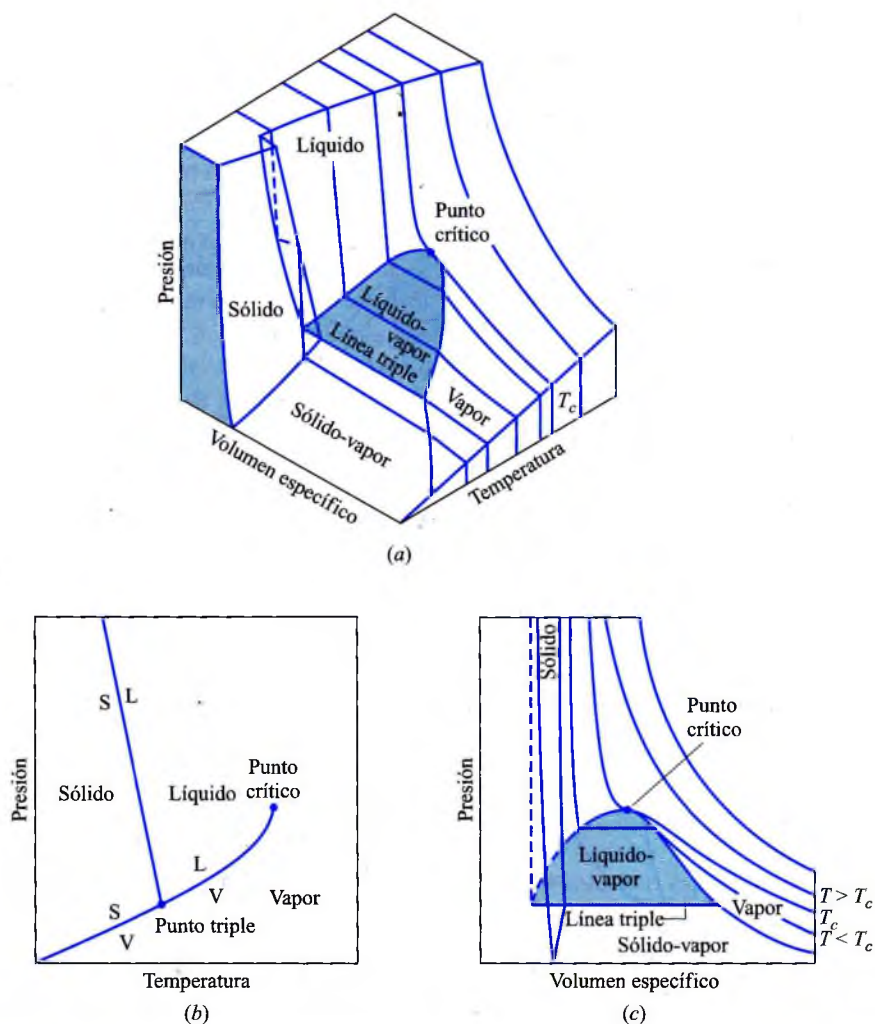


Figura 3.1 Superficie $p-v-T$ y sus proyecciones para una sustancia que se expande al congelarse. (a) Perspectiva tridimensional. (b) Diagrama de fases. (c) Diagrama $p-v$.

superficie $p-v-T$ representan los valores que tendrían la presión, el volumen específico y la temperatura cuando la sustancia estuviera en equilibrio.

En las superficies $p-v-T$ de las Figs. 3.1 y 3.2 hay regiones rotuladas *sólido*, *líquido* y *vapor*. En estas regiones de *una sola fase* el estado queda definido por dos *cualquiera* de las propiedades presión, volumen específico y temperatura, puesto que todas éstas son independientes cuando sólo hay una fase presente. Localizadas entre las regiones monofásicas hay regiones *bifásicas* donde se presentan dos fases en equilibrio: líquido-vapor, sólido-líquido y sólido-vapor. Las dos fases pueden coexistir durante cambios de fase tales como vaporización, fusión y sublimación. Dentro de las regiones bifásicas la presión y la temperatura no son independientes; una no puede cambiar sin cambiar la otra también. En estas regiones el estado no puede fijarse por la temperatura y la presión; en cambio queda fijado con el volumen específico y la presión o la temperatura. Tres fases pueden existir en equilibrio sólo a lo largo de la línea denominada *línea triple*.

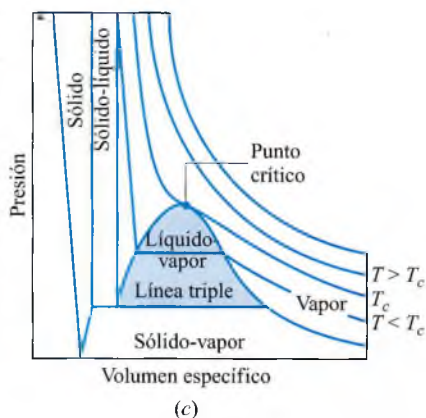
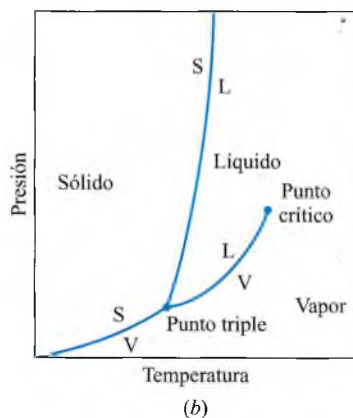
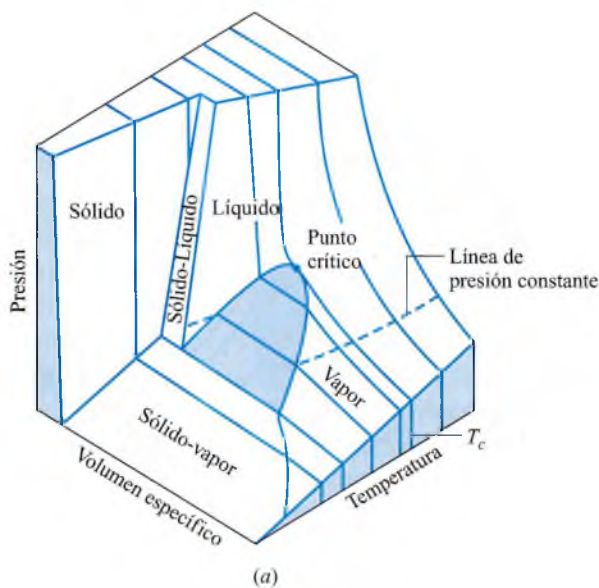


Figura 3.2 Superficie $p-v-T$ y sus proyecciones para una sustancia que se contrae al congelarse. (a) Perspectiva tridimensional. (b) Diagrama de fases. (c) Diagrama $p-v$.

Un estado en el que empieza o termina un cambio de fase se denomina **estado saturado**. La región con forma de domo compuesta de estados bifásicos líquido-vapor recibe el nombre de **domo de vapor**. Las líneas que bordean el domo de vapor se llaman **líneas de líquido saturado** y **de vapor saturado**. En el extremo del domo, donde se unen las líneas de líquido saturado y de vapor saturado, está el **punto crítico**. La **temperatura crítica** T_c de una sustancia pura es la temperatura máxima en la que pueden coexistir las fases de líquido y vapor en equilibrio. La presión del punto crítico se llama **presión crítica**, p_c . El volumen específico en este estado es el **volumen específico crítico**. Los valores de las propiedades del punto crítico para un conjunto de sustancias aparecen en la Tabla A-1 recogida en el Apéndice.

*estado saturado**domo de vapor**punto crítico*

La superficie tridimensional p - v - T es útil para destacar las relaciones generales entre las tres fases de la sustancia pura en estudio. Sin embargo es conveniente, a menudo, trabajar con proyecciones bidimensionales de la superficie. Estas proyecciones se estudian a continuación.

3.2.2 PROYECCIONES DE LA SUPERFICIE p - v - T

EL DIAGRAMA DE FASES

Si la superficie p - v - T se proyecta sobre el plano presión-temperatura, resulta un diagrama de propiedades conocido como **diagrama de fases**. Cuando la superficie se proyecta de este modo, las **regiones** bifásicas se reducen a **líneas**, como muestran las Figs. 3.1b y 3.2b. Un punto de cualquiera de estas líneas representa todas las mezclas bifásicas a la temperatura y presión correspondientes a ese punto.

diagrama de fases

El término **temperatura de saturación** designa la temperatura a la que el cambio de fase tiene lugar para una presión determinada, llamada **presión de saturación** a dicha temperatura. Como resulta evidente en el diagrama de fases, para cada presión de saturación hay una única temperatura de saturación, y viceversa.

*temp. de saturación
presión de saturación*

La **línea triple** de la superficie tridimensional p - v - T se proyecta en un **punto** sobre el diagrama de fases. Este punto se llama **punto triple**. Recordemos que el punto triple del agua se utiliza como estado de referencia a la hora de definir las escalas de temperaturas (Sec. 1.5). Por convenio, la temperatura **asignada** al punto triple del agua es 273,16 K (491,69°R). La presión **medida** en el punto triple del agua es 0,6113 kPa (0,00602 atm).

punto triple

La línea que representa la región bifásica sólido-líquido sobre el diagrama de fases se inclina a la izquierda para sustancias que se expanden al congelarse y a la derecha para aquellas que se contraen. Aunque en el diagrama de fases de las Figs. 3.1 y 3.2 se muestra una sola región para la fase sólida, los sólidos pueden existir en diferentes fases sólidas. Por ejemplo, para el agua en estado sólido (hielo) se han identificado siete formas cristalinamente diferentes.

EL DIAGRAMA p - v

Al proyectar la superficie p - v - T sobre el plano presión-volumen específico se obtiene el diagrama p - v , representado en las Figs. 3.1c y 3.2c. Los términos que aparecen en dichas figuras ya han sido definidos.

Para la resolución de problemas resulta conveniente, con frecuencia, emplear un esquema del diagrama p - v . Para facilitar el uso de un esquema así nótese la forma de las líneas de temperatura constante (isotermas). Inspeccionando las Figs. 3.1c y 3.2c puede verse que para cualquier temperatura **menor que** la temperatura crítica la presión permanece

constante mientras se atraviesa la región bifásica líquido-vapor, pero en las regiones de fase líquida o fase vapor la presión disminuye para una temperatura dada cuando el volumen específico aumenta. Para temperaturas mayores que, o iguales a la temperatura crítica, la presión disminuye continuamente para una temperatura dada cuando aumenta el volumen específico. En este caso no se atraviesa la región bifásica líquido-vapor. La isoterma crítica presenta un punto de inflexión en el punto triple y su pendiente aquí es cero.

EL DIAGRAMA $T-v$

Al proyectar las regiones de líquido, bifásica líquido-vapor y de vapor de la superficie $p-v-T$ sobre el plano temperatura-volumen específico se obtiene el diagrama $T-v$ representado en la Fig. 3.3. Puesto que el comportamiento $p-v-T$ de todas las sustancias puras revela características similares, la Fig. 3.3 que muestra un diagrama $T-v$ para el agua puede considerarse representativa de todas ellas.

Al igual que se ha dicho para el diagrama $p-v$, para resolver los problemas resulta a menudo conveniente un esquema del diagrama $T-v$. Para facilitar el uso de este esquema, observe la forma de las líneas de presión constante (isobaras). Para presiones *menores que* la presión crítica, como por ejemplo la isobara de 10 MPa (98,7 atm) representada en la Fig. 3.3, la temperatura permanece constante con la presión al atravesar la región bifásica. En las regiones monofásicas de líquido y vapor la temperatura aumenta para una presión dada cuando el volumen específico aumenta. Para presiones mayores que, o iguales a la presión crítica, como por ejemplo la correspondiente a 50 MPa en la Fig. 3.3, la temperatura aumenta continuamente para una presión dada cuando el volumen específico también aumenta. En estos casos no se atraviesa la región bifásica líquido-vapor.

Las proyecciones de la superficie $p-v-T$ usadas en este libro para ilustrar procesos no están, en general, dibujadas a escala, al igual que ocurre en otros diagramas de propiedades que se introducen más tarde.

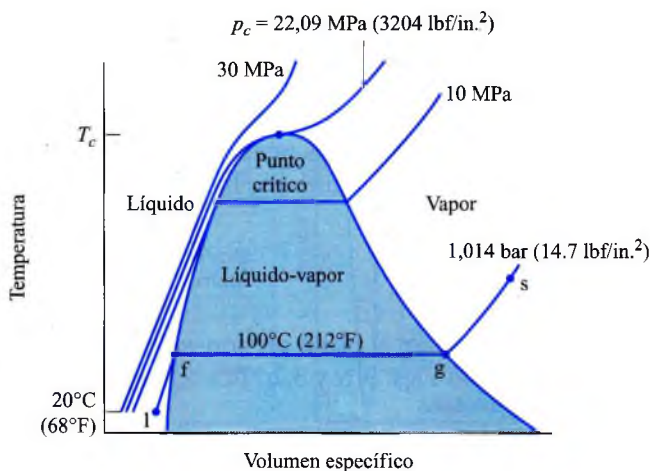


Figura 3.3 Esquema de un diagrama temperatura-volumen específico para el agua mostrando las regiones de líquido, bifásica líquido-vapor y de vapor (no a escala).

3.2.3 ESTUDIO DEL CAMBIO DE FASE

Es instructivo estudiar alguno de los fenómenos que se presentan cuando una sustancia pura sufre un cambio de fase. Comencemos considerando un sistema cerrado con 1 kg masa de agua líquida a 20°C contenido en un dispositivo cilindro-pistón, representado en la Fig. 3.4a. Este estado se representa por el punto l de la Fig. 3.3. Supongamos que el agua se calienta lentamente manteniendo su presión constante y uniforme en todo el sistema e igual a 1,014 bar.

ESTADOS EN FASE LÍQUIDA

Cuando el sistema se calienta a presión constante, la temperatura aumenta considerablemente mientras que el volumen específico aumenta ligeramente. En un momento dado el sistema alcanza el estado representado por f en la Fig. 3.3. Este estado es el de líquido saturado correspondiente a la presión especificada. Para el agua a 1,014 bar la temperatura de saturación es 100°C. Los estados de líquido a lo largo de la línea l-f de la Fig. 3.3 reciben el nombre, a veces, de estados de *líquido subenfriado* porque la temperatura en estos estados es menor que la temperatura de saturación para la presión dada. Estos estados también se definen como estados de *líquido comprimido* porque la presión en cada estado es mayor que la presión de saturación correspondiente a la temperatura del estado. Los nombres líquido, líquido subenfriado y líquido comprimido se utilizan indistintamente.

líquido subenfriado

líquido comprimido

SISTEMAS BIFÁSICOS, MEZCLA LÍQUIDO-VAPOR

Cuando el sistema está en el estado de líquido saturado (estado f de la Fig. 3.3), el suministro de un flujo de calor adicional, a presión constante, da lugar a la formación de vapor sin cambios en la temperatura pero con un aumento considerable en el volumen específico. Como se ve en la Fig. 3.4b el sistema consiste ahora en una mezcla bifásica líquido-vapor.

Cuando una mezcla de líquido-vapor existe en equilibrio, la fase líquida es líquido saturado y la fase vapor es vapor saturado. Si el sistema se sigue calentando hasta que la última porción de líquido se haya vaporizado, se alcanza el punto g de la Fig. 3.3, que es el estado de vapor saturado. Las diferentes *mezclas bifásicas líquido-vapor* que se dan en el proceso pueden distinguirse una de otra por su *título*, x , que es una propiedad intensiva.

*mezclas bifásicas
líquido-vapor*

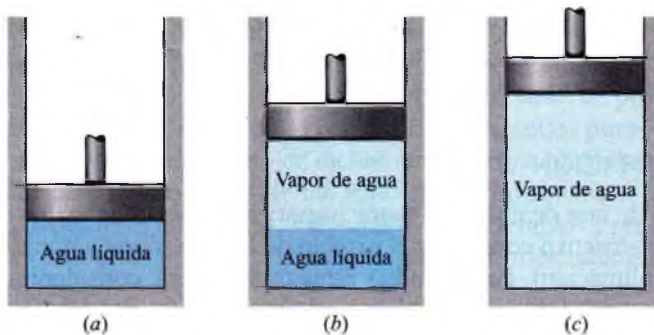


Figura 3.4 Esquema del cambio de fase líquido-vapor, a presión constante, para el agua.

Para una mezcla bifásica líquido–vapor se define como título al cociente entre la masa de vapor presente y la masa total de la mezcla. Es decir,

título

$$x = \frac{m_{\text{vapor}}}{m_{\text{líquido}} + m_{\text{vapor}}} \quad (3.1)$$

El valor del título va de 0 a 1: los estados de líquido saturado tienen $x = 0$ y los de vapor saturado corresponden a $x = 1$. Aunque se define como un cociente, el título se da frecuentemente como un porcentaje. Los ejemplos que ilustran el uso del título se recogen en la Sec. 3.3. Pueden definirse parámetros similares para las mezclas bifásicas sólido–vapor y sólido–líquido.

ESTADOS EN FASE DE VAPOR

vapor sobrecalentado

Volvamos al análisis de las Figs. 3.3 y 3.4. Cuando el sistema está en el estado de vapor saturado (estado g en la Fig. 3.3), un calentamiento adicional, a la presión dada, da lugar a un aumento tanto en temperatura como en volumen específico. La condición del sistema sería ahora la mostrada en la Fig. 3.4c. El estado denominado s en la Fig. 3.3 es representativo de los estados que se alcanzarían por dicho calentamiento adicional a presión constante. Un estado como el s recibe frecuentemente el nombre de *vapor sobrecalentado* porque el sistema se encuentra a una temperatura mayor que la temperatura de saturación correspondiente a la presión dada.

Considérese ahora el mismo experimento ideal para las otras presiones constantes señaladas en la Fig. 3.3, 10 MPa, 22,09 MPa y 30 MPa. La primera de estas presiones es inferior a la presión crítica del agua, la segunda es la presión crítica y la tercera es mayor que la presión crítica. Como antes, sea el estado inicial el de líquido a 20°C. Primero estudiaremos el sistema calentándolo lentamente a 10 MPa. A esta presión, el vapor se formará a una temperatura más alta que la del ejemplo anterior, porque la presión de saturación es mayor (véase la Fig. 3.3). Por otra parte, se producirá un incremento menor en el volumen específico desde líquido saturado a vapor, como consecuencia del estrechamiento del domo de vapor. Fuera de esto, el comportamiento general será el del ejemplo anterior. Consideremos ahora el comportamiento del sistema cuando se calienta a la presión crítica. Como puede verse siguiendo la isobara crítica de la Fig. 3.3 no hay cambio de fase de líquido a vapor. En todos los estados existe una única fase. La vaporización (y el proceso inverso de condensación) se presentan sólo cuando la presión es menor que la presión crítica. Así, en los estados donde la presión es mayor que la presión crítica, los términos líquido y vapor tienden a perder su significado. Incluso, por comodidad al referirnos a tales estados, usamos el término líquido cuando la temperatura es menor que la temperatura crítica y vapor cuando es mayor.

FUSIÓN Y SUBLIMACIÓN

Aunque el cambio de fase de líquido a vapor (vaporización) es el de mayor interés en este libro, es también instructivo considerar el cambio de fase de sólido a líquido (fusión) y de sólido a vapor (sublimación). Para estudiar estas transiciones, consideremos un sistema consistente en una unidad de masa de hielo a una temperatura por debajo de la temperatura del punto triple. Empecemos con el caso en el que el sistema se encuentra en el estado a de la Fig. 3.5, donde la presión es mayor que la presión del punto triple. Supongamos que el sistema se calienta lentamente manteniendo su presión constante y uniforme en

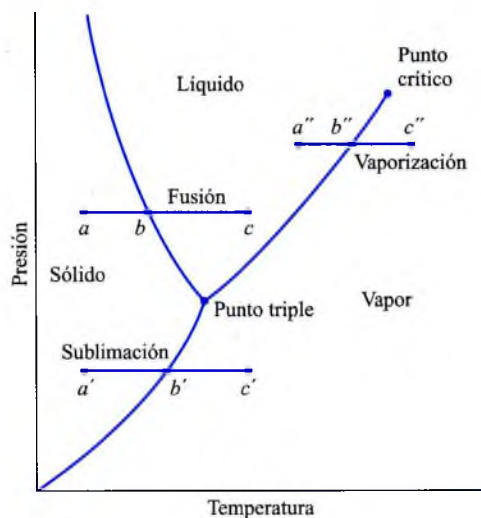


Figura 3.5 Diagrama de fases para el agua (no a escala).

todo él. La temperatura aumenta con el calentamiento hasta que se alcanza el punto b (Fig. 3.5). En este estado el hielo es un sólido saturado. Si seguimos suministrando calor a presión constante se produce la formación de líquido sin cambios en la temperatura. Siguiendo con el proceso de calentamiento, el hielo continúa fundiendo hasta que en un momento dado se produce la fusión completa y el sistema sólo contiene líquido saturado. Durante el proceso de fusión la temperatura y la presión permanecen constantes. Para la mayor parte de las sustancias el volumen específico aumenta durante la fusión, pero para el agua el volumen específico del líquido es menor que el volumen específico del sólido. Siguiendo con el calentamiento a la presión dada se produce un aumento en la temperatura llegando a alcanzar el punto c en la Fig. 3.5. Consideremos ahora el caso en que el sistema está inicialmente en el estado a' de la Fig. 3.5, en el que la presión es menor que la presión del punto triple. En este caso, si el sistema se calienta a presión constante, pasa a través de la región bifásica sólido-vapor alcanzando la región de vapor siguiendo el proceso $a'-b'-c'$ mostrado en la Fig. 3.5. El caso de vaporización discutido previamente corresponde a la línea $a''-b''-c''$.

3.3 EL CÁLCULO DE LAS PROPIEDADES TERMODINÁMICAS

Los valores de las propiedades termodinámicas para uso en ingeniería se presentan de varias formas, incluyendo tablas, gráficos, ecuaciones y programas de cálculo por ordenador. En esta sección se pondrá énfasis en el manejo de las *tablas* de propiedades termodinámicas, puesto que se dispone de tablas para muchas sustancias puras de interés en ingeniería y, por tanto, conocer el manejo de dichas tablas es una habilidad importante que es un prerrequisito para el uso eficaz de las aplicaciones informáticas¹ que proporcionan datos de propiedades termodinámicas. Para una serie de ejemplos y problemas propuestos en los diferentes capítulos, se pueden utilizar aplicaciones informáticas que facilitan el cálculo de propiedades.

¹ **Nota del editor:** Además del programa mencionado por los autores: *Interactive Thermodynamics, IT*, existen diversos programas con posibilidad de calcular propiedades. En colaboración con la editorial española se distribuye el programa *Termograf*, que facilita los cálculos de propiedades.

tablas de vapor

Puesto que las tablas para sustancias diferentes se presentan frecuentemente con el mismo formato general, la presente discusión se centra fundamentalmente sobre las Tablas A-2 a A-6 que dan las propiedades del agua, y que se identifican comúnmente como las *tablas de vapor*. Las Tablas A-7 a A-9 suministran valores de las propiedades para el Refrigerante 22, las Tablas A-10 a A-12 lo hacen para el Refrigerante 134a, las Tablas A-13 a A-15 se refieren al Amoníaco y las Tablas A-16 a A-18 se refieren al Propano. Todas ellas se utilizan de modo similar, al igual que las tablas para otras sustancias publicadas en la literatura técnica. Las tablas suministradas en el Apéndice se presentan en unidades SI.

3.3.1 CÁLCULO DE LA PRESIÓN, EL VOLUMEN ESPECÍFICO Y LA TEMPERATURA

TABLAS DE LÍQUIDO Y VAPOR

Las propiedades del vapor de agua se listan en la Tabla A-4 y las del agua líquida en la Tabla A-5. A menudo se las denomina tablas de vapor *sobrecalentado* y tablas de líquido *comprimido*, respectivamente. La representación del diagrama de fases de la Fig. 3.6 muestra la estructura de dichas tablas. Puesto que la presión y la temperatura son propiedades independientes en las regiones monofásicas de líquido y vapor, pueden utilizarse para definir los estados en dichas regiones. Según esto, las Tablas A-4 y A-5 se organizan para dar los valores de diferentes propiedades como función de la presión y la temperatura. La primera propiedad recogida es el volumen específico. Las demás propiedades se discutirán en sucesivas secciones.

Para cada una de las presiones tabuladas, los valores dados en la tabla de vapor sobrecalentado (Tabla A-4) *empiezan* con el estado de vapor saturado y a partir de ahí siguen hacia temperaturas crecientes. Los datos en la tabla de líquido comprimido (Tabla A-5) *acaban* con los estados de líquido saturado. Es decir, para una presión dada, los valores de las propiedades se dan para temperaturas crecientes hasta alcanzar la temperatura de satu-

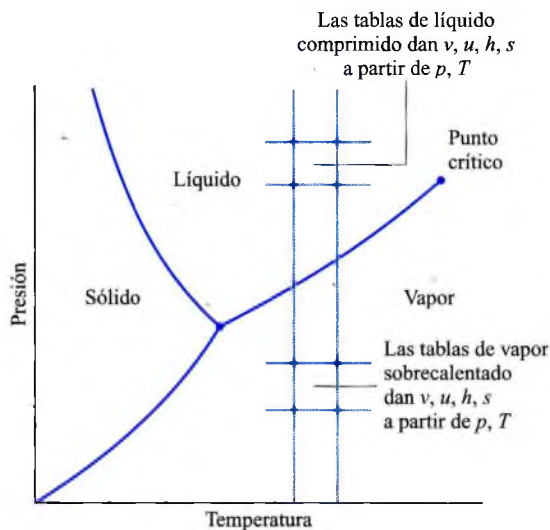


Figura 3.6

Esquema del diagrama de fases para el agua, usado para explicar la estructura de las tablas de líquido comprimido y vapor sobrecalentado (no a escala).

ración. En estas tablas, el valor mostrado entre paréntesis tras la presión en la cabecera de la tabla es la correspondiente temperatura de saturación. *Por ejemplo...* en las Tablas A-4 y A-5 a una presión de 10,0 MPa la temperatura de saturación recogida es 311,06°C. ▲

Por ejemplo... para familiarizarse con las Tablas A-4 y A-5 se propone comprobar lo siguiente: la Tabla A-4 da para el volumen específico del vapor de agua a 10,0 MPa y 600°C el valor 0,03837 m³/kg. A 10,0 MPa y 100°C, la Tabla A-5 da para el volumen específico del agua líquida el valor $1,0385 \times 10^{-3}$ m³/kg. ▲

Los estados obtenidos cuando se resuelven problemas no coinciden frecuentemente de modo exacto sobre la malla de valores suministrados por las tablas de propiedades. Por tanto resulta necesaria la *interpolación* entre entradas adyacentes de la tabla. La interpolación en las tablas deberá hacerse siempre de manera cuidadosa. Las tablas suministradas en el Apéndice se han extraído de tablas más extensas, diseñadas para que la *interpolación lineal*, ilustrada en el siguiente ejemplo, pueda utilizarse con suficiente precisión. La interpolación lineal, cuando se utilicen las tablas incluidas en este libro, se considera válida para resolver los ejemplos del texto y los problemas propuestos al final de cada capítulo.

interpolación lineal

Por ejemplo... calculemos el volumen específico del vapor de agua a $p = 10$ bar y $T = 215^\circ\text{C}$. La figura 3.7 muestra un ejemplo de datos obtenidos de la Tabla A-4. A la presión de 10 bares, la temperatura específica de 215°C se encuentra entre los valores de la tabla de 200 y 240°C , los cuales aparecen en negrita. Los correspondientes valores del volumen específico aparecen también en negrita. Para calcular el volumen específico, v , correspondiente a 215°C podemos pensar en la *pendiente* de una línea recta que una los estados adyacentes de la tabla, es decir

$$\text{pendiente} = \frac{(0,2275 - 0,2060) \text{ m}^3/\text{kg}}{(240 - 200)^\circ\text{C}} = \frac{(v - 0,2060) \text{ m}^3/\text{kg}}{(215 - 200)^\circ\text{C}}$$

Despejando para v , el resultado es $v = 0,2141$ m³/kg. ▲

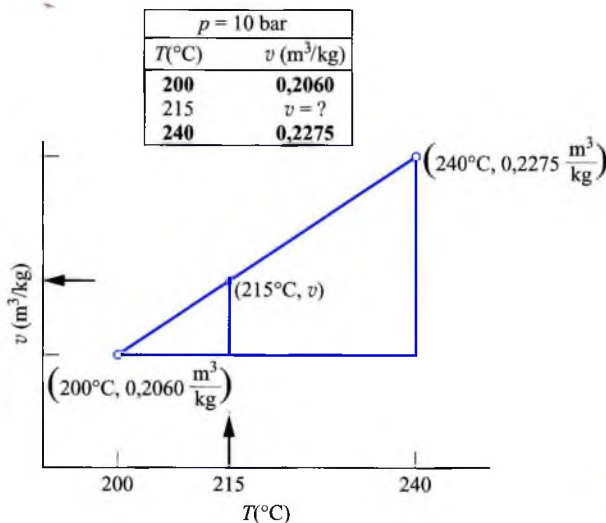


Figura 3.7 Ejemplo de interpolación lineal.

TABLAS DE SATURACIÓN

Las tablas de saturación, Tablas A-2 y A-3, suministran un listado de valores de propiedades para los estados de líquido y vapor saturados. Los valores de las propiedades en dichos estados se representan con los subíndices f y g, respectivamente. La Tabla A-2 se denomina *tabla de temperatura*, porque en ella se listan las temperaturas en la primera columna y en incrementos adecuados. La segunda columna da la correspondiente presión de saturación. Las siguientes dos columnas dan, respectivamente, el volumen específico de líquido saturado, v_f , y el volumen específico del vapor saturado, v_g . La Tabla A-3 se conoce como la *tabla de presión*, ya que son las presiones las que se recogen en la primera columna según incrementos adecuados. Las correspondientes temperaturas de saturación se recogen en la segunda columna. Las dos columnas siguientes dan v_f y v_g , respectivamente.

El volumen específico de una mezcla bifásica líquido-vapor puede determinarse utilizando las tablas de saturación y la definición de título dada por la Ec. 3.1. El volumen total de la mezcla es la suma de los volúmenes de las fases líquida y gaseosa:

$$V = V_{\text{liq}} + V_{\text{vap}}$$

Dividiendo por la masa total de la mezcla, m , se obtiene un volumen específico *medio* para la mezcla:

$$v = \frac{V}{m} = \frac{V_{\text{liq}}}{m} + \frac{V_{\text{vap}}}{m}$$

Puesto que la fase líquida es líquido saturado y la fase vapor es vapor saturado, $V_{\text{liq}} = m_{\text{liq}} v_f$ y $V_{\text{vap}} = m_{\text{vap}} v_g$, entonces

$$v = \left(\frac{m_{\text{liq}}}{m} \right) v_f + \left(\frac{m_{\text{vap}}}{m} \right) v_g$$

Introduciendo la definición de título, $x = m_{\text{vap}}/m$, y considerando que $m_{\text{liq}}/m = 1 - x$, la expresión anterior se transforma en

$$v = (1 - x) v_f + x v_g = v_f + x(v_g - v_f) \quad (3.2)$$

El aumento en el volumen específico en la vaporización ($v_g - v_f$) se representa a menudo como v_{fg} .

Por ejemplo... considérese un sistema consistente en una mezcla bifásica líquido-vapor de agua a 100°C y título 0,9. De la Tabla A-2 para 100°C, $v_f = 1,0435 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg}$ y $v_g = 1,673 \text{ m}^3/\text{kg}$. El volumen específico de la mezcla es

$$\begin{aligned} v &= v_f + x(v_g - v_f) = 1,0435 \times 10^{-3} + (0,9)(1,673 - 1,0435 \times 10^{-3}) \\ &= 1,506 \text{ m}^3/\text{kg} \end{aligned}$$

Para facilitar la localización de estados en las tablas, es a menudo conveniente usar valores de las tablas de saturación junto con una representación de los diagramas $T-v$ o $p-v$. Por ejemplo, si el volumen específico v y la temperatura T se conocen, deberá utilizarse la tabla correspondiente de temperatura, Tabla A-2, y determinar los valores de v_f

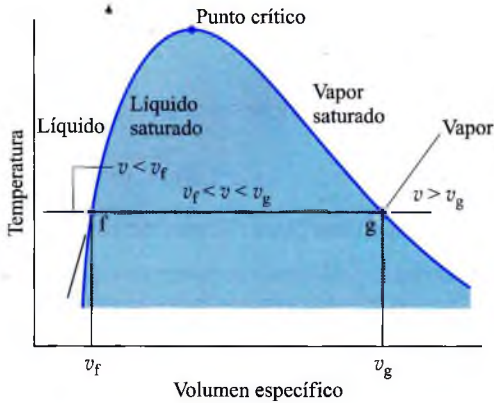
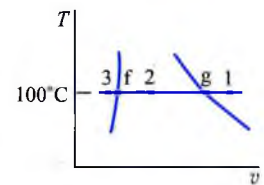


Figura 3.8

Representación de un diagrama T - v específico para el agua, utilizado para explicar el uso de las tablas de saturación.

y v_g . Un diagrama T - v ilustrando estos datos aparece en la Fig. 3.8. Si el volumen específico dado cae entre los dos valores v_f y v_g de los volúmenes específicos, el sistema consiste en una mezcla bifásica líquido-vapor, y la presión es la presión de saturación correspondiente a la temperatura dada. El título para el sistema puede calcularse resolviendo la Ec. 3.2. Si el volumen específico dado es mayor que v_g , el estado está en la región de vapor sobrecalentado. Entonces, interpolando en la Tabla A-4, podrán determinarse la presión y las otras propiedades recogidas en ella. Si el volumen específico dado es menor que v_f , la Tabla A-5 será la adecuada para determinar la presión y las demás propiedades.

Por ejemplo... calculemos la presión del agua en cada uno de los tres estados definidos por una temperatura de 100°C y volúmenes específicos, respectivamente, de $v_1 = 2,434 \text{ m}^3/\text{kg}$, $v_2 = 1,0 \text{ m}^3/\text{kg}$ y $v_3 = 1,0423 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg}$. La temperatura conocida nos proporciona, en la Tabla A-2, los valores de v_f y v_g : $v_f = 1,0435 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg}$, $v_g = 1,673 \text{ m}^3/\text{kg}$. Puesto que v_1 es mayor que v_g , el estado 1 está en la región de vapor. La Tabla A-4 da el valor de 0,70 bar para la presión. A continuación, puesto que v_2 cae entre v_f y v_g , la presión es la presión de saturación correspondiente a 100°C , la cual es 1,014 bar. Finalmente, puesto que v_3 es menor que v_f , el estado 3 está en la región de líquido. La Tabla A-5 nos da una presión de 25 bar. ▲



EJEMPLOS

Los siguientes dos ejemplos muestran el uso de los diagramas T - v o p - v en conjunción con los datos tabulados para determinar los estados finales de un proceso. De acuerdo con el principio de estado se deben conocer dos propiedades intensivas para fijar el estado de los sistemas en estudio.

Ejemplo 3.1

PROBLEMA CALENTAMIENTO DE AGUA A VOLUMEN CONSTANTE

Un recipiente rígido, cerrado, con un $v = 0,5 \text{ m}^3$ se calienta con una placa eléctrica. Inicialmente el recipiente contiene agua como una mezcla bifásica de líquido saturado y vapor saturado a $p = 1 \text{ bar}$ y título de 0,5. Tras calentarlo, la presión se eleva a 1,5 bar. Dibuja los estados inicial y final en un diagrama T - v y determina

- (a) La temperatura, en °C, para cada estado.
 (b) La masa de vapor presente en cada estado, en kg.
 (c) Si se sigue calentando, determina la presión, en bar, en el recipiente cuando éste sólo contiene vapor saturado.

SOLUCIÓN

Conocido: Una mezcla bifásica de agua en un recipiente cerrado y rígido se calienta en una placa eléctrica. Se conocen la presión inicial y el título y la presión final.

Se debe hallar: Los estados inicial y final representados sobre un diagrama $T-v$, la temperatura y la masa de vapor en dichos estados y, si se sigue calentando, la presión del recipiente cuando sólo contenga vapor saturado.

Datos conocidos y diagramas:

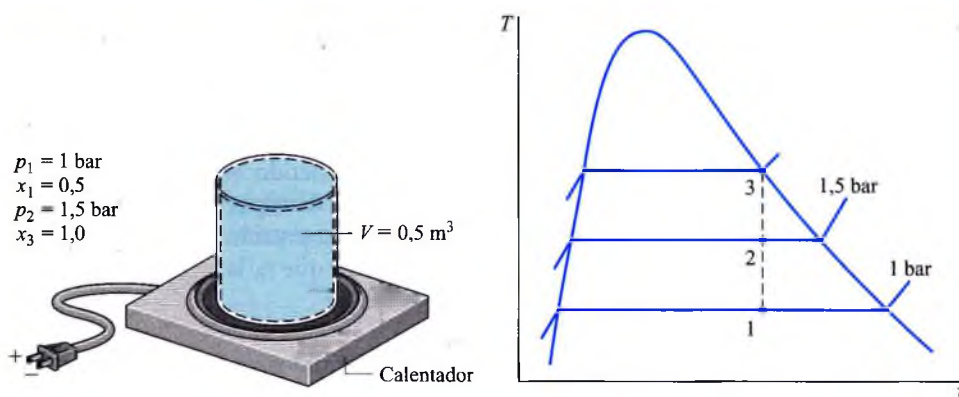


Figura E.3.1

Consideraciones e hipótesis:

1. El agua en el recipiente es un sistema cerrado.
2. Los estados 1, 2 y 3 son estados de equilibrio.
3. El volumen del recipiente permanece constante.

Análisis: Se necesitan dos propiedades independientes para fijar los estados 1 y 2. En el estado inicial se conocen la presión y el título. Como son independientes el estado es conocido. El estado 1 se muestra sobre el diagrama $T-v$ en la región bifásica. El volumen específico en el estado 1 se obtiene gracias al título y la expresión 3.2. Es decir

$$v_1 = v_{f1} + x(v_{g1} - v_{f1})$$

De la Tabla A-3 para $p_1 = 1$ bar, $v_{f1} = 1,0432 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg}$ y $v_{g1} = 1,694 \text{ m}^3/\text{kg}$. Así

$$v_1 = 1,0432 \times 10^{-3} + 0,5 (1,694 - 1,0432 \times 10^{-3}) = 0,8475 \text{ m}^3/\text{kg}$$

En el estado 2, se conoce la presión. La otra propiedad requerida para fijar el estado es el volumen específico v_2 . El volumen y la masa son constantes, así $v_2 = v_1 = 0,8475 \text{ m}^3/\text{kg}$. Para $p_2 = 1,5$ bar, la Tabla A-3 da $v_{f2} = 1,0582 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg}$ y $v_{g2} = 1,159 \text{ m}^3/\text{kg}$. Puesto que

$$v_{f2} < v_2 < v_{g2}$$

- el estado 2 debe estar en la región bifásica también. El estado 2 se representa también en el diagrama $T-v$ anterior.

- (a) Puesto que los estados 1 y 2 están en la región bifásica líquido-vapor, las temperaturas corresponden a las temperaturas de saturación para las presiones dadas. La Tabla A-3 da

$$T_1 = 99,63 \text{ °C y } T_2 = 111,4 \text{ °C}$$

- (b) Para hallar la masa de vapor de agua presente, utilizamos el volumen y el volumen específico para hallar la *masa* total, m . Es decir

$$m = \frac{V}{v} = \frac{0,5 \text{ m}^3}{0,8475 \text{ m}^3/\text{kg}} = 0,59 \text{ kg}$$

Entonces, con la Ec. 3.1 y el valor del título dado, la masa de vapor en el estado 1 es

$$m_{g1} = x_1 m = 0,5 (0,59 \text{ kg}) = 0,295 \text{ kg}$$

La masa de vapor en el estado 2 se halla de forma similar usando el título x_2 . Para calcular x_2 se resuelve la Ec. 3.2 para el título introduciendo el dato de volumen específico de la Tabla A-3 para una presión de 1,5 bar, junto con el valor conocido de v como sigue a continuación

$$\begin{aligned} x_2 &= \frac{v - v_{f2}}{v_{g2} - v_{f2}} \\ &= \frac{0,8475 - 1,0528 \times 10^{-3}}{1,159 - 1,0528 \times 10^{-3}} = 0,731 \end{aligned}$$

Entonces, con la Ec. 3.1

$$m_{g2} = 0,731 (0,59 \text{ kg}) = 0,431 \text{ kg}$$

- 3 (c) Si el calentamiento continuase el estado 3 estaría sobre la curva de vapor saturado, como se ve en el diagrama T - v anterior. Así, la presión sería la correspondiente presión de saturación. Interpolando en la Tabla A-3 para $v_g = 0,8475 \text{ m}^3/\text{kg}$, $p_3 = 2,11 \text{ bar}$.

- 1 El procedimiento para definir el estado 2 es el mismo que el de la discusión de la fig. 3.8.
- 2 Puesto que el proceso sucede a volumen específico constante, el estado está sobre una vertical.
- 3 Si se sigue calentando a presión a volumen constante más allá del estado 3, el estado final estará sobre la región de vapor sobrecalentado y los valores de las propiedades se localizarán en la Tabla A-4. Como ejercicio, verifíquese que para la presión final de 3 bar, la temperatura sería aproximadamente 282°C.

Ejemplo 3.2

PROBLEMA CALENTAMIENTO DE AMONÍACO A PRESIÓN CONSTANTE

Un conjunto cilindro-pistón que contiene 0,1 kg de amoníaco, inicialmente como vapor saturado, se coloca sobre una placa eléctrica. Debido al peso del pistón y a la presión ejercida por la atmósfera la presión en el amoníaco es de 1,5 bar. Se calienta lentamente de modo que el amoníaco se expande a presión constante hasta una temperatura de 28°C. Muestra los estados inicial y final en los diagramas T - v y p - v y determina

- (a) el volumen ocupado en cada estado, en m^3 .
- (b) el trabajo realizado en el proceso, en kJ.

SOLUCIÓN

Conocido: Se calienta amoníaco en un conjunto vertical cilindro-pistón desde vapor saturado hasta una temperatura final conocida.

Se debe hallar: Los estados inicial y final representados sobre diagramas $T-v$ y $p-v$, y el volumen en cada estado y el trabajo del proceso.

Datos conocidos y diagramas:

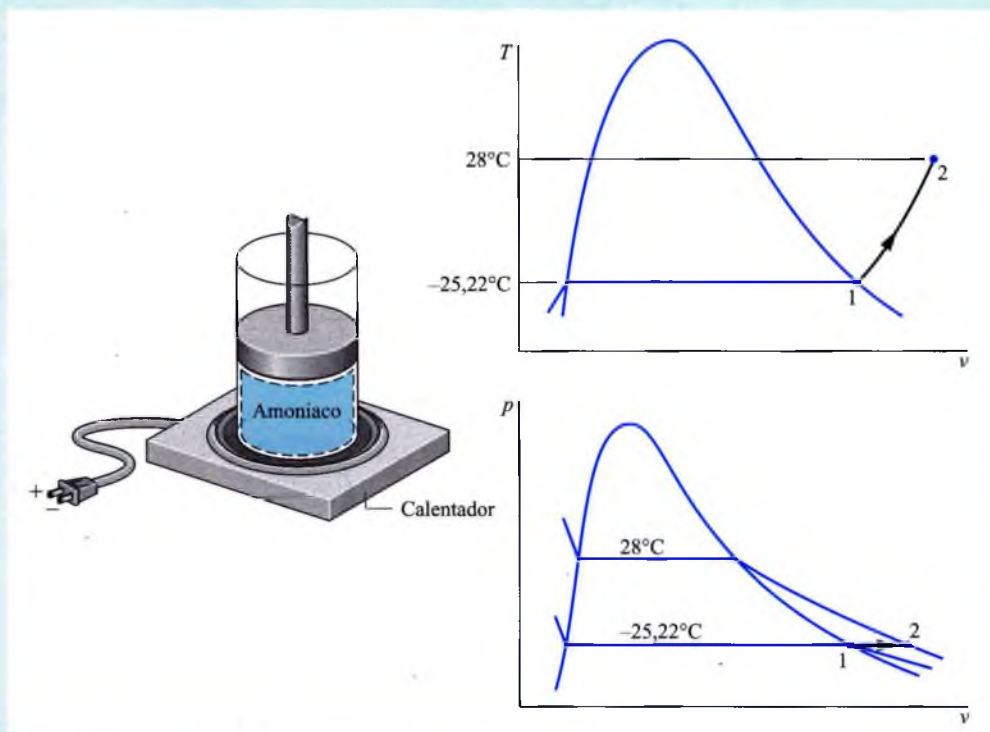


Figura E.3.2

Consideraciones e hipótesis:

1. El amoníaco es un sistema cerrado.
2. Los estados 1 y 2 son estados de equilibrio.
3. El proceso se realiza a presión constante.

Análisis: El estado inicial es vapor saturado a 1,5 bar. Puesto que el proceso es a presión constante, el estado final está en la zona de vapor sobrecalentado y queda determinado por las condiciones $p_2 = 1,5$ bar y $T_2 = 28^{\circ}\text{C}$. Los estados inicial y final se muestran en los diagramas de la figura anterior.

- (a) Los volúmenes ocupados por el amoníaco en los estados 1 y 2 se obtienen usando la masa dada y los correspondientes volúmenes específicos. De la Tabla A-14 para $p_1 = 1,5$ bar obtenemos $v_1 = v_{g1} = 0,7787$ m³/kg. Así

$$V_1 = mv_1 = (0,1 \text{ kg}) (0,7787 \text{ m}^3/\text{kg}) \\ = 0,07787 \text{ m}^3$$

Interpolando en la Tabla A-15 para $p_2 = 1,5$ bar y $T_2 = 28^{\circ}\text{C}$ obtenemos $v_2 = 0,9655$ m³/kg. Así

$$V_2 = mv_2 = (0,1 \text{ kg}) (0,9655 \text{ m}^3/\text{kg}) \\ = 0,09655 \text{ m}^3$$

- (b) En este caso el trabajo se puede calcular usando la Ec. 2.17. Puesto que la presión es constante

$$W = \int_{v_1}^{v_2} p dv = p(V_2 - V_1)$$

Sustituyendo los valores

$$\begin{aligned} W &= 1,5 \text{ bar } (0,09655 - 0,07787) \text{ m}^3 \left| \frac{10^2 \text{ kPa}}{\text{bar}} \right| \\ &= 2,8 \text{ kJ} \end{aligned}$$

1 Nótese el uso de los factores de conversión en éste cálculo.

3.3.2 CÁLCULO DE LA ENERGÍA INTERNA Y LA ENTALPÍA ESPECÍFICAS

En muchos análisis termodinámicos aparece la suma de la energía interna U y del producto de la presión p por el volumen V . Como la suma $U + pV$ aparecerá frecuentemente en discusiones sucesivas, es conveniente dar a esta combinación un nombre, **entalpía**, y un símbolo propio, H . Por definición

entalpía

$$H = U + pV \quad (3.3)$$

Puesto que U , p y V son todas ellas propiedades, esta combinación es también una propiedad. La entalpía puede ser expresada en términos de masa unidad

$$h = u + pv \quad (3.4)$$

y por mol

$$\bar{h} = \bar{u} + p\bar{v} \quad (3.5)$$

Las unidades para la entalpía son las mismas que para la energía interna.

Las tablas de propiedades introducidas en la Sec. 3.3.1 dan la presión, el volumen específico y la temperatura, y además proporcionan valores específicos de la energía interna u , la entalpía h y la entropía s . El uso de estas tablas para evaluar u y h se describe en esta sección, dejando la consideración de la entropía hasta que se introduzca en el Capítulo 6.

Los datos para la energía interna específica u y la entalpía específica h se obtienen de las tablas de propiedades de la misma forma que el volumen específico. Para estados de saturación, los valores de u_f y u_g , así como los de h_f y h_g , se tabulan para la presión de saturación o la temperatura de saturación. La energía interna específica para una mezcla bifásica líquido-vapor se calcula, para un título dado, del mismo modo que se calculaba el volumen específico:

$$u = (1 - x)u_f + xu_g = u_f + x(u_g - u_f) \quad (3.6)$$

El incremento de energía interna específica en una vaporización ($u_g - u_f$) se denota a menudo como u_{fg} . De modo similar, la entalpía específica para una mezcla bifásica líquido-vapor se calcula en función del título mediante

$$h = (1 - x)h_f + xh_g = h_f + x(h_g - h_f) \quad (3.7)$$

El incremento de entalpía durante la vaporización ($h_g - h_f$) se tabula frecuentemente, por conveniencia, bajo la denominación h_{fg} .

Por ejemplo... para ilustrar el uso de las Ecs. 3.6 y 3.7 determinaremos la entalpía específica del Refrigerante 22 cuando su temperatura es 12 °C y su energía interna específica es 144,58 kJ/kg. Consultando la Tabla A-7, el valor de la energía interna específica cae entre u_f y u_g a 12 °C, de modo que el estado es una mezcla bifásica líquido-vapor. El título de la mezcla se obtiene usando la Ec. 3.6 y los datos de la Tabla A-7 del modo siguiente:

$$x = \frac{u - u_f}{u_g - u_f} = \frac{144,58 - 58,77}{230,38 - 58,77} = 0,5$$

Entonces, con los valores de la Tabla A-7, la Ec. 3.7 da

$$\begin{aligned} h &= (1 - x) h_f + x h_g \\ &= (1 - 0,5)(59,35) + 0,5(253,99) = 156,67 \text{ kJ/kg} \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

En las tablas de vapor sobrecalentado para el agua y el Refrigerante-12, u y h se tabulan junto con v como funciones de la temperatura y la presión. **Por ejemplo...** evaluaremos T , v y h para el agua a 0,1 MPa y con una energía interna específica de 2.537,3 kJ/kg. Volviendo a la Tabla A-3, obsérvese que el valor dado de u es mayor que u_g a 1,0 bar ($u_g = 2.506,1$ kJ/kg). Esto sugiere que el estado se encuentra en la región de vapor sobrecalentado. De la Tabla A-4 se extrae que $T = 120^\circ\text{C}$, $v = 1,793 \text{ m}^3/\text{kg}$ y $h = 2.716,6 \text{ kJ/kg}$. De otra parte, h y u se relacionan por la definición de h :

$$\begin{aligned} h &= u + pv \\ &= 2537,3 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + \left(10^5 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}\right) \left(1,793 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}\right) \left|\frac{1 \text{ kJ}}{10^3 \text{ N}\cdot\text{m}}\right| \\ &= 2537,3 + 179,3 = 2716,6 \text{ kJ/kg} \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

La energía interna y la entalpía específicas para los estados líquidos del agua se recogen en la Tabla A-5. El formato de esta tabla es el mismo que el de la tabla de vapor sobrecalentado considerada previamente. De acuerdo con esto, los valores de las propiedades para los estados líquidos se obtienen del mismo modo que para los estados de vapor.

La Tabla A-6 da las propiedades de los estados de equilibrio de sólido saturado y vapor saturado para el agua. La primera columna recoge la temperatura y la segunda da la correspondiente presión de saturación. Estos estados están a presiones y temperaturas *por debajo* de las del punto triple. Las siguientes dos columnas dan el volumen específico del sólido saturado v_i y el del vapor saturado v_g , respectivamente. La tabla proporciona también la energía interna, la entalpía y la entropía específicas para los sólidos saturados y los vapores saturados en cada una de las temperaturas listadas.

ESTADOS DE REFERENCIA Y VALORES DE REFERENCIA

Los valores de u , h y s dados en las tablas de propiedades no se obtienen por medida directa sino que se calculan a partir de otros datos que pueden determinarse experimentalmente de modo más sencillo. Los procedimientos informatizados de cálculo requieren el uso del segundo principio de la Termodinámica, por eso el estudio de estos procedimientos se pospone hasta el Cap. 11 después de haber introducido el segundo principio. Sin embargo, como calculamos u , h y s , la cuestión de los **estados de referencia** y los **valores de referencia** resulta importante y por ello se considera, brevemente, en los siguientes párrafos.

Cuando se aplica el balance de energía, lo que importa son las *diferencias* entre las energías interna, cinética y potencial de los dos estados, y *no* los valores de estas cantidades de energía en cada uno de los dos estados. Consideraremos el caso de la energía potencial como ejemplo. El valor numérico de la energía potencial medida desde la superficie de la Tierra es distinto del valor relativo al tope de un asta de bandera en el mismo lugar. Sin embargo, la diferencia de la energía potencial entre cualesquiera dos alturas es precisamente la misma independientemente del nivel seleccionado, porque dicho nivel se cancela en el cálculo. De modo similar pueden asignarse valores a la energía interna específica y la entalpía relativos a valores arbitrarios de referencia correspondientes a estados arbitrarios de referencia. El uso de estos valores en el caso de una propiedad particular determinada con relación a una referencia arbitraria no resulta ambiguo en tanto que los cálculos a desarrollar incluyan sólo diferencias en dicha propiedad, pues entonces se cancela el valor de referencia. Sin embargo, cuando se desarrollan reacciones químicas entre las sustancias en estudio debe darse especial atención al tema de estados y valores de referencia. En el Cap. 13 se recoge una discusión de cómo se asignan los valores de las propiedades cuando se analizan sistemas reactivos.

Los valores tabulados de u y h para el agua y los Refrigerantes 22 y 134a proporcionados en el Apéndice son relativos a los estados y valores de referencia presentados a continuación. Para el agua, el estado de referencia es líquido saturado a $0,01^\circ\text{C}$. En este estado, la energía interna específica se iguala a cero. El valor de la entalpía específica se calcula utilizando $h = u + pv$, a partir de los valores tabulados para p , v y u . Para el amoníaco, el propano y los refrigerantes, el estado de referencia es líquido saturado a -40°C . En este estado de referencia la entalpía específica se hace igual a 0. El valor de la energía interna específica se calcula utilizando $u = h - pv$, sustituyendo los valores tabulados para p , v y h . Nótese en las Tablas A-7 y A-10 que esto lleva a valores negativos para la energía interna en el estado de referencia. Esto enfatiza que lo importante no son los valores numéricos asignados a u y h en un estado dado sino sus *diferencias* entre los estados. Los valores asignados a estados particulares cambian si cambia el estado de referencia o el valor de referencia, sin embargo las diferencias permanecen constantes.²

3.3.3 EL CÁLCULO DE PROPIEDADES MEDIANTE APLICACIONES INFORMÁTICAS

El uso de aplicaciones informáticas como las ya mencionadas para calcular propiedades termodinámicas se ha consolidado en ingeniería. Los programas de cálculo se pueden clasificar en dos categorías: aquéllos que proporcionan solamente datos para estados aislados y aquéllos que proporcionan datos dentro de un paquete de simulación más completo. El uso de aplicaciones informáticas para el análisis en ingeniería facilita un potente enfoque. Con todo es conveniente tener en cuenta que:³

- Una aplicación informática *completa* y *amplía* un análisis cuidadoso pero no lo puede sustituir.

² **Nota del traductor:** Conviene tener en cuenta que los valores obtenidos mediante un programa de ordenador pueden diferir ligeramente de los obtenidos con las tablas de este libro si el programa utiliza en sus cálculos expresiones, para el modelo de la sustancia, distintas a las empleadas en la construcción de dichas tablas pero utiliza los mismos valores de referencia. Cuando los valores de referencia sean distintos en uno y otro caso, el cálculo de propiedades puede ofrecer resultados muy dispares en el caso de las propiedades específicas. En este caso, las variaciones de las propiedades específicas entre dos estados, tanto si se han calculado a partir de valores proporcionados por un programa como a partir de las tablas, presentarán resultados concordantes.

³ Véase la nota de la pág. 93 (Cap. 3).

- Los valores proporcionados por una aplicación deben contrastarse de forma selectiva con los obtenidos mediante una calculadora u otro método independiente.
- Las gráficas obtenidas con ordenador deben analizarse para ver si su apariencia es razonable y presentan la tendencia esperada.

3.3.4 EJEMPLOS

En los siguientes ejemplos se analizan procesos en sistemas cerrados mediante el balance de energía. En cada caso se usan representaciones en diagramas $T-v$ y/o $p-v$ en conjunción con las tablas adecuadas para obtener los datos de propiedades necesarios. El uso de diagramas de propiedades y datos tabulados introduce un nivel adicional de dificultad en relación con problemas similares del capítulo 2.

Ejemplo 3.3

PROBLEMA AGUA QUE SE AGITA A VOLUMEN CONSTANTE

Un depósito rígido bien aislado con un volumen de 3 m^3 contiene vapor de agua saturado a 100°C . Se agita el agua enérgicamente hasta que su presión alcanza 1,5 bar. Determinése la temperatura en el estado final, en $^\circ\text{C}$, y el trabajo durante el proceso, en julios.

SOLUCIÓN

Conocido: El vapor de agua en un depósito rígido bien aislado se lleva, agitándolo, desde el estado de vapor saturado a 100°C hasta una presión de 1,5 bar.

Se debe hallar: La temperatura en el estado final y el trabajo

Datos conocidos y diagramas:

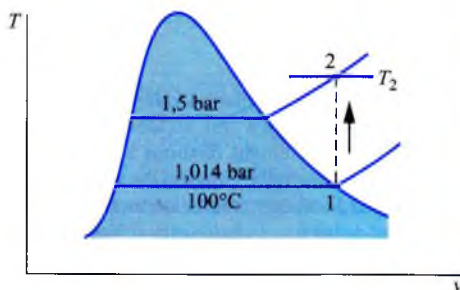
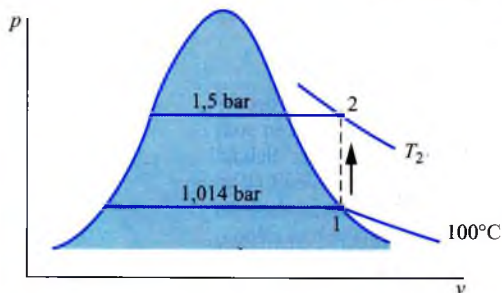
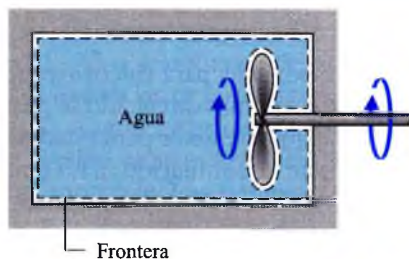


Figura E.3.3

Consideraciones e hipótesis:

1. El agua es un sistema cerrado.
2. Los estados inicial y final están en equilibrio. No hay variación neta en las energías cinética y potencial.
3. No hay transferencia de calor con el entorno.
4. El volumen del depósito permanece constante.

Análisis: Para determinar el estado final de equilibrio se necesitan los valores de dos propiedades intensivas independientes. Una de estas es la presión, $p_2 = 1,5$ bar, y la otra es el volumen específico: $v_2 = v_1$. Los volúmenes específicos inicial y final son iguales porque también lo son la masa y el volumen total. Los estados inicial y final se representan en los diagramas $T-v$ y $p-v$ adjuntos.

De la Tabla A-2, $v_1 = v_g(100^\circ\text{C}) = 1,673 \text{ m}^3/\text{kg}$, $u_1 = u_g(100^\circ\text{C}) = 2.506,5 \text{ kJ/kg}$. Usando $v_2 = v_1$ e interpolando en la Tabla A-4 con $p_2 = 1,5$ bar

$$T_2 = 273^\circ\text{C} \quad u_2 = 2767,8 \text{ kJ/kg}$$

Ahora, con las consideraciones 2 y 3, el balance de energía para el sistema se reduce a

$$\Delta U + \cancel{\Delta E_C^0} + \cancel{\Delta E_P^0} = \cancel{Q^0} - W$$

Ordenando términos

$$W = -(U_2 - U_1) = -m(u_2 - u_1)$$

Para calcular W se necesita la masa del sistema. Esta puede determinarse a partir del volumen total y del volumen específico:

$$m = \frac{V}{v_1} = \left(\frac{3 \text{ m}^3}{1,673 (\text{m}^3/\text{kg})} \right) = 1,793 \text{ kg}$$

Finalmente, sustituyendo valores en la expresión para W ,

$$W = -(1,793 \text{ kg}) (2767,8 - 2506,5) \text{ kJ/kg} = -468,7 \text{ kJ}$$

donde el signo menos significa que la transferencia de energía mediante trabajo es hacia el sistema.

- 1** Aunque los estados inicial y final son estados de equilibrio, los estados intermedios no están en equilibrio. Para enfatizar esto, el proceso se ha indicado sobre los diagramas $T-v$ y $p-v$ mediante una línea de puntos. Las líneas continuas están reservadas en los diagramas de propiedades sólo para los procesos que pasan a través de estados de equilibrio (procesos cuasiestáticos). El análisis ilustra la importancia de representar cuidadosamente los diagramas de propiedades como una herramienta útil para la resolución de problemas.

Ejemplo 3.4

PROBLEMA ANÁLISIS DE DOS PROCESOS SUCEIVOS

El agua contenida en un dispositivo cilindro-pistón sufre dos procesos sucesivos desde un estado donde la presión inicial es 10 bar y la temperatura es 400°C .

Proceso 1-2: El agua se enfría mientras es comprimida a presión constante hasta el estado de vapor saturado a 10 bar.

Proceso 2-3: El agua se enfría a volumen constante hasta 150°C .

- Representéanse ambos procesos sobre los diagramas $T-v$ y $p-v$.
- Determinése el trabajo, en kJ/kg, para el proceso completo.
- Determinése la transferencia de calor, en kJ/kg, para el proceso completo.

SOLUCIÓN

Conocido: El agua contenida en un dispositivo cilindro-pistón sigue dos procesos: es enfriada y comprimida a presión constante, y después es enfriada a volumen constante.

Se debe hallar: La representación de ambos procesos sobre los diagramas $T-v$ y $p-v$. Determinése el trabajo neto y la transferencia neta de calor para el proceso completo, por unidad de masa contenida dentro del dispositivo cilindro-pistón.

Datos conocidos y diagramas:

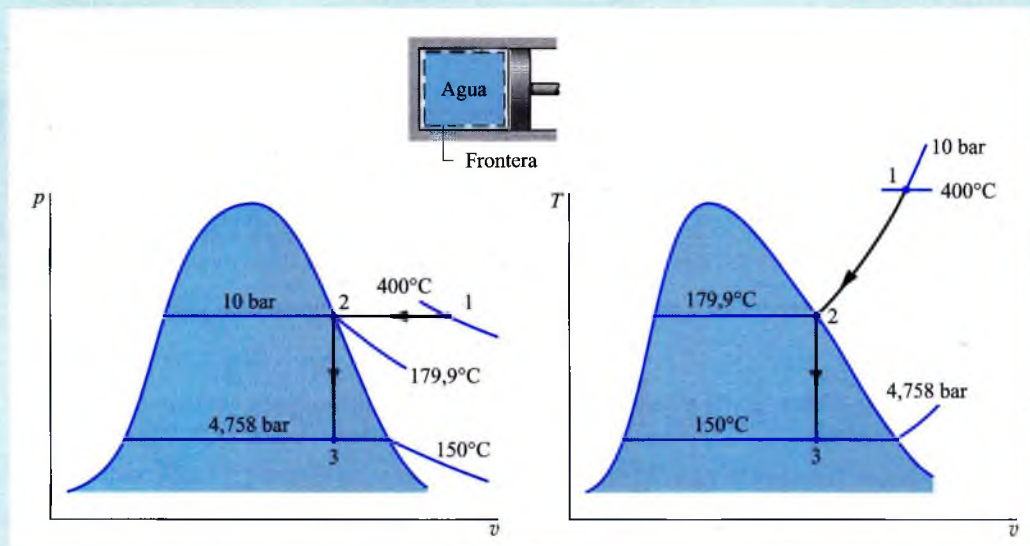


Figura E.3.4

Consideraciones e hipótesis:

- El agua es un sistema cerrado.
- El pistón es el único modo de trabajo.
- No hay cambios en las energías cinética y potencial.

Análisis:

- Los diagramas adjuntos $T-v$ y $p-v$ muestran los dos procesos. Puesto que la temperatura en el estado 1, $T_1 = 400^\circ\text{C}$, es mayor que la temperatura de saturación correspondiente a $p_1 = 10,0$ bar: $179,9^\circ\text{C}$, el estado 1 está localizado en la región de vapor sobrecalentado.
- Puesto que el pistón es el único mecanismo de trabajo

$$W = \int_1^3 p dV = \int_1^2 p dV + \int_2^3 p dV$$

La segunda integral se anula porque el volumen es constante en el Proceso 2-3. Dividiendo por la masa y recordando que la presión es constante para el Proceso 1-2

$$\frac{W}{m} = p(v_2 - v_1)$$

El volumen específico en el estado 1 se encuentra con la Tabla A-4 usando $p_1 = 10$ bar y $T_1 = 400^\circ\text{C}$: $v_1 = 0,3066 \text{ m}^3/\text{kg}$. También $u_1 = 2.957,3 \text{ kJ/kg}$. El volumen específico en el estado 2 es el valor para el vapor saturado a 10 bar: $v_2 = 0,1944 \text{ m}^3/\text{kg}$, de la Tabla A-3. Por consiguiente

$$\begin{aligned}\frac{W}{m} &= (10 \text{ bar}) (0,1944 - 0,3066) \left(\frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \right) \left| \frac{10^5 \text{ N/m}^2}{1 \text{ bar}} \right| \left| \frac{1 \text{ kJ}}{10^3 \text{ N}\cdot\text{m}} \right| \\ &= -112,2 \text{ kJ/kg}\end{aligned}$$

El signo menos indica que el trabajo se hace sobre el vapor de agua mediante el pistón.

(c) El balance de energía para el proceso *completo* se reduce a

$$m(u_3 - u_1) = Q - W$$

Reordenando

$$\frac{Q}{m} = (u_3 - u_1) + \frac{W}{m}$$

Para evaluar la transferencia de calor se necesita u_3 , energía interna específica en el estado 3. Puesto que T_3 es conocida y $v_3 = v_2$, se conocen dos propiedades intensivas independientes que juntas determinan el estado 3. Para hallar u_3 se resuelve primero la expresión para el título

$$x_3 = \frac{v_3 - v_{f3}}{v_{g3} - v_{f3}} = \frac{0,1944 - 1,0905 \times 10^{-3}}{0,3928 - 1,0905 \times 10^{-3}} = 0,494$$

donde v_{f3} y v_{g3} se toman de la Tabla A-2 a 150°C . Entonces

$$\begin{aligned}u_3 &= u_{f3} + x_3(u_{g3} - u_{f3}) = 631,68 + 0,494(2.559,5 - 631,98) \\ &= 1583,9 \text{ kJ/kg}\end{aligned}$$

donde u_{f3} y u_{g3} se toman de la Tabla A-2 a 150°C

Sustituyendo valores en el balance de energía

$$\frac{Q}{m} = 1583,9 - 2957,3 + (-112,2) = -1485,6 \text{ kJ/kg}$$

El signo menos señala que la energía es cedida *al exterior* mediante transferencia de calor.

El siguiente ejemplo puede ser resuelto con un programa informático adecuado que calcule los valores de las propiedades en los estados, calcule los resultados y los represente en forma gráfica.

Ejemplo 3.5

PROBLEMA REPRESENTACIÓN DE DATOS TERMODINÁMICOS UTILIZANDO UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA

Represéntese, para el sistema del Ejemplo 3.1, la transferencia de calor, en kJ, y la masa presente de vapor saturado, en kg, ambas frente a la presión del estado 2 en el rango 1-2 bar. Analícense los resultados.

SOLUCIÓN

Conocido: Una mezcla bifásica líquido-vapor de agua se calienta en un recipiente rígido y cerrado. La presión y título iniciales se conocen. La presión del estado final varía de 1 a 2 bar.

Se debe hallar: La representación de la transferencia de calor y la masa de vapor saturado presente, ambas frente a la presión del estado final. Analícese.

Datos conocidos y diagramas: Véase Fig. E 3.1.

Consideraciones e hipótesis:

1. No hay trabajo.
2. Los efectos de las energías cinética y potencial son despreciables.
3. Véase el Ejemplo 3.1 para las demás consideraciones.

Análisis: La transferencia de calor se obtiene del balance de energía. Con las consideraciones 1 y 2, dicho balance se reduce a

$$\Delta U + \cancel{\Delta EC}^0 + \cancel{\Delta EP}^0 = Q - \cancel{W}^0$$

o bien

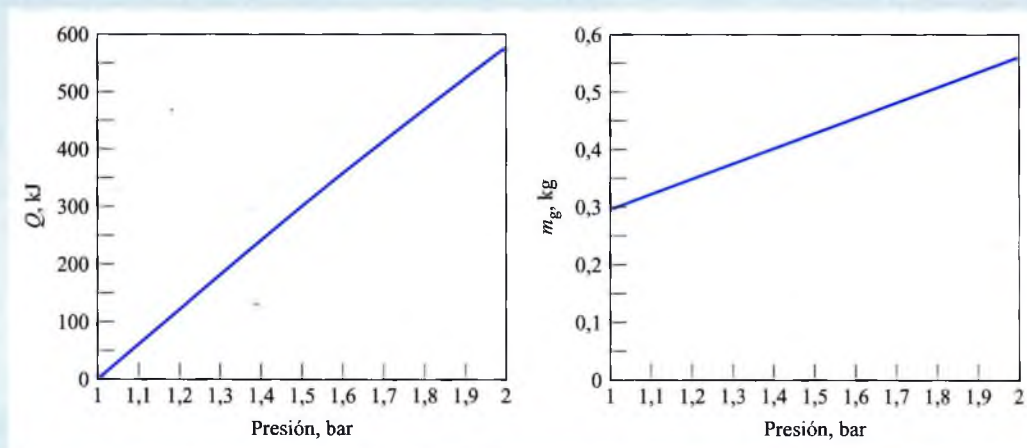
$$Q = m(u_2 - u_1)$$

Obteniendo este valor para una serie de estados finales en los que p varíe de 1 bar a 2 bar, por ejemplo con saltos de 0,1 bar, se obtiene una tabla de valores de Q que se puede representar, de acuerdo con las características de la aplicación informática⁴ que se utilice.

Asimismo se calcula con dicha aplicación el valor de v_g y x para cada uno de los valores de p_2 en el intervalo 1-2 bar, calculando m_{g2} con

$$m_{g2} = x_2 \cdot m$$

La representación de Q y m_{g2} obtenida es



De la primera de estas gráficas puede concluirse que la transferencia de calor al agua varía directamente con la presión. La representación de m_g muestra que la masa de vapor saturado presente en 2 también crece cuando la presión crece. Ambos resultados son razonables en el tipo de proceso considerado.

⁴ **Nota del traductor:** Este y otros ejemplos en los que los autores se refieren a la aplicación IT se han traducido de acuerdo con lo señalado en la nota 1 del prólogo (p.V).

3.3.5 LOS CALORES ESPECÍFICOS c_v Y c_p

Son varias las propiedades relacionadas con la energía interna que son importantes en Termodinámica. Una de ellas es la propiedad entalpía introducida en la Sec. 3.3.2. Otras dos, conocidas como *calores específicos*, se presentan en esta sección. Los calores específicos son particularmente útiles cuando los cálculos termodinámicos corresponden al *modelo de gas ideal* introducido en la Sec. 3.5.

Las propiedades intensivas c_v y c_p se definen, para sustancias puras simples compresibles, como las siguientes derivadas parciales de las funciones $u(T, v)$ y $h(T, p)$, respectivamente:

$$c_v = \left(\frac{\partial u}{\partial T} \right)_v \quad (3.8)$$

$$c_p = \left(\frac{\partial h}{\partial T} \right)_p \quad (3.9)$$

donde los subíndices v y p representan, respectivamente, las variables que se mantienen fijas durante la diferenciación. Los valores para c_v y c_p pueden obtenerse mediante la mecánica estadística utilizando medidas *espectroscópicas*. Pueden también determinarse macroscópicamente mediante medidas de propiedades con gran precisión. Puesto que u y h pueden expresarse bien sobre la base de masa unidad, bien por mol, los valores de los calores específicos pueden expresarse de modo similar. Las unidades SI son $\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$ o bien $\text{kJ/kmol} \cdot \text{K}$. Sus correspondientes unidades inglesas son $\text{Btu/lb} \cdot ^\circ\text{R}$ o $\text{Btu/lbmol} \cdot ^\circ\text{R}$.

La propiedad k , denominada *razón de calores específicos*, es simplemente el cociente

$$k = \frac{c_p}{c_v} \quad (3.10)$$

Las propiedades c_v y c_p se conocen como *calores específicos* (o *capacidades caloríficas*) porque en ciertas *condiciones especiales* relacionan el cambio de temperatura en un sistema con la cantidad de energía añadida por transferencia de calor. Sin embargo, es preferible generalmente pensar en c_v y c_p en términos de sus definiciones, Ecs. 3.8 y 3.9, y no con referencia a su interpretación restrictiva relacionada con la transferencia de calor.

calores específicos

En general, c_v es una función de v y T (o p y T), y c_p depende de p y T (o v y T). La Fig. 3.9 muestra la variación de c_p para el vapor de agua en función de la temperatura y la presión. Las fases de vapor de otras sustancias muestran un comportamiento similar. Nótese que en la figura aparece la variación de c_p con la temperatura en el límite en que la presión tiende a cero. En este límite c_p aumenta con la temperatura, característica que muestran otros gases también. Nos referiremos de nuevo a tales valores a *presión cero* para c_v y c_p en la Sec. 3.6.

Los valores del calor específico se conocen para sólidos, líquidos y gases comunes. Los valores para gases se introducen en la Sec. 3.5 como una parte de la discusión del modelo de gas ideal. Los valores para algunos sólidos y líquidos comunes se introducen en la Sec. 3.3.6 como una parte de la discusión del modelo de sustancia incompresible.

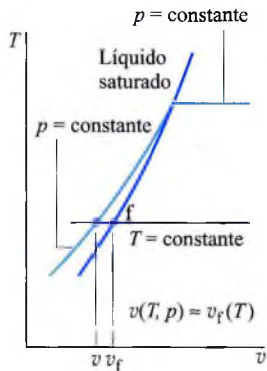
3.3.6 CÁLCULO DE PROPIEDADES DE LÍQUIDOS Y SÓLIDOS

A menudo se pueden emplear métodos especiales para calcular propiedades de líquidos y sólidos. Estos métodos proporcionan aproximaciones simples, pero precisas, que no requieren de cálculos tan exactos como en el caso de la tabla de líquido comprimido para

el agua, Tabla A-5. A continuación se discuten dos de dichos métodos: aproximaciones que utilizan propiedades de líquido saturado y el modelo de sustancia incompresible.

APROXIMACIONES PARA LÍQUIDOS USANDO PROPIEDADES DE LÍQUIDO SATURADO

Se pueden obtener valores aproximados para v , u y h en estados de fase líquida usando los datos de líquido saturado. Para ilustrar esto refirámonos a las tablas de líquido comprimido, Tabla A-5. Esta tabla muestra que el volumen específico y la energía interna específica cambian muy poco con la presión a una temperatura dada. Como los valores de v y u varían sólo gradualmente con los cambios de presión a temperatura fija, las aproximaciones siguientes resultan razonables para muchos cálculos en ingeniería:



$$v(T, p) \approx v_f(T) \quad (3.11)$$

$$u(T, p) \approx u_f(T) \quad (3.12)$$

Es decir, para líquidos, v y u pueden calcularse a partir de los estados de líquido saturado correspondientes a la temperatura del estado dado.

Un valor aproximado de h para estados de fase líquida se puede obtener utilizando las Ec. 3.11 y 3.12. Por definición $h = u + pv$; así

$$h(T, p) \approx u_f(T) + pv_f(T)$$

Esto puede expresarse alternativamente como

$$h(T, p) \approx h_f(T) + \underline{v_f(T)[p - p_{\text{sat}}(T)]} \quad (3.13)$$

donde p_{sat} representa la presión de saturación a la temperatura dada. La demostración se deja como ejercicio. Cuando la contribución del término subrayado de la Ec. 3.13 es pequeña, la entalpía específica puede calcularse utilizando el valor de líquido saturado, como para v y u . Es decir,

$$h(T, p) \approx h_f(T) \quad (3.14)$$

Aunque las aproximaciones dadas aquí se han presentado referidas al agua líquida, también proporcionan aproximaciones plausibles para otras sustancias *cuando los únicos datos conocidos para líquido son los de los estados de líquido saturado*. En este texto, los datos de líquido comprimido se presentan sólo para el agua. Cuando se requiera mayor exactitud que la suministrada por estas aproximaciones pueden consultarse otras fuentes de datos para compilaciones de propiedades más completas para la sustancia considerada.

EL MODELO DE SUSTANCIA INCOMPRESIBLE

Como se señala arriba, hay regiones donde el volumen específico del agua líquida varía poco y la energía interna específica varía fundamentalmente con la temperatura. El mismo comportamiento general aparece en las fases líquidas de otras sustancias y en los sólidos.

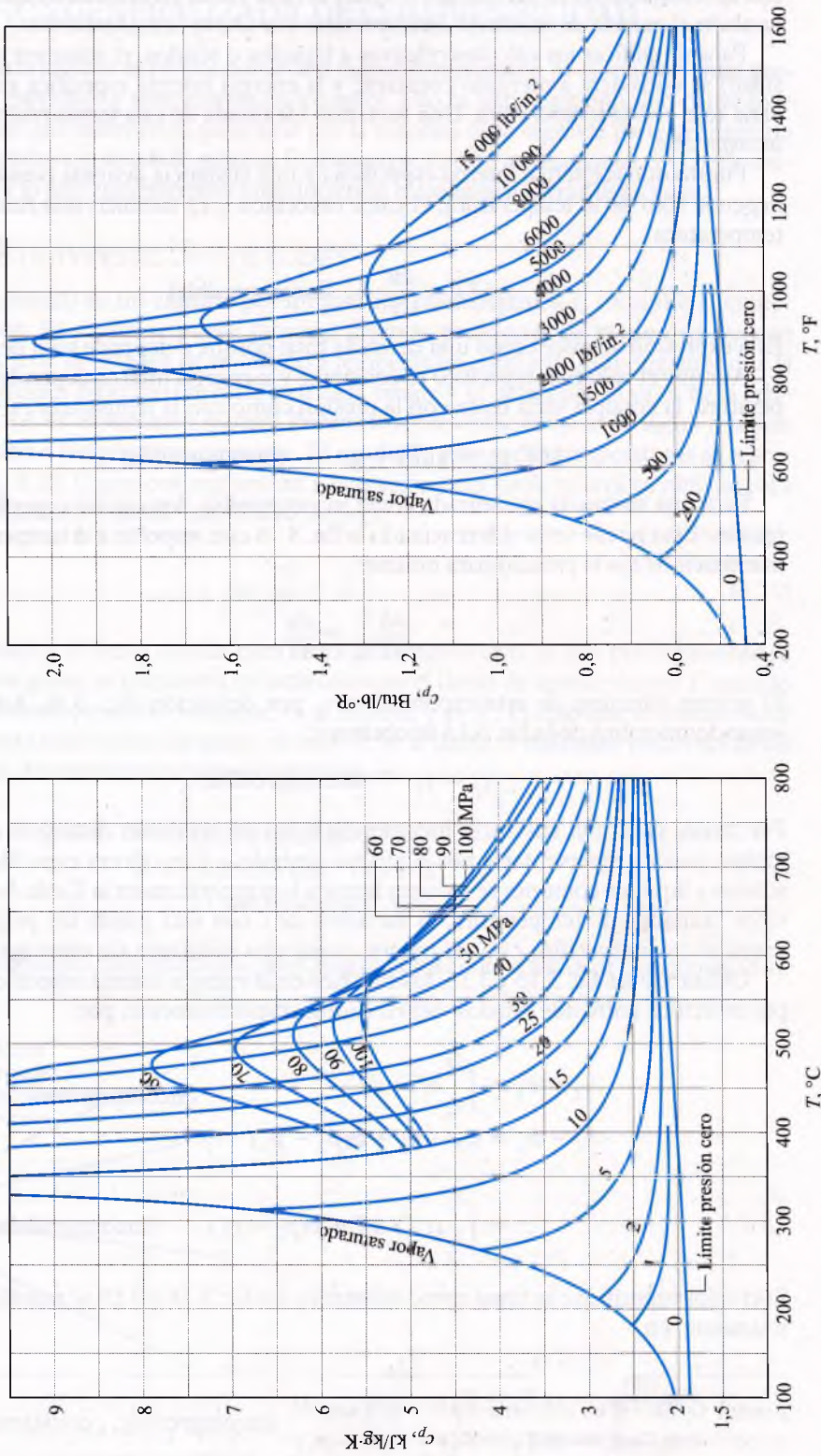


Figura 3.9 c_p del vapor de agua en función de la temperatura y de la presión.

*modelo de sustancia
incompresible*

Las aproximaciones de las Ecs. 3.11, 3.12 y 3.14 se basan en estas observaciones, así como también el *modelo de sustancia incompresible* que ahora consideraremos.

Para simplificar los cálculos relativos a líquidos o sólidos, el volumen específico (densidad) se considera a menudo constante y la energía interna específica se considera que varía sólo con la temperatura. Una sustancia idealizada de esta forma recibe el nombre de *incompresible*.

Puesto que la energía interna específica de una sustancia definida como incompresible depende sólo de la temperatura, el calor específico c_v es también una función sólo de la temperatura

$$c_v(T) = \frac{du}{dT} \quad (\text{incompresible}) \quad (3.15)$$

Esta expresión aparece como una derivada total porque u depende sólo de T .

Aunque el volumen específico es constante y la energía interna depende sólo de la temperatura, la entalpía varía tanto con la presión como con la temperatura según

$$h(T, p) = u(T) + pv \quad (\text{incompresible}) \quad (3.16)$$

Para una sustancia modelizada como incompresible, los calores específicos c_v y c_p son iguales. Esto puede verse diferenciando la Ec. 3.16 con respecto a la temperatura mientras mantenemos fija la presión para obtener

$$\left(\frac{\partial h}{\partial T} \right)_p = \frac{du}{dT}$$

El primer miembro de esta expresión es c_p por definición (Ec. 3.9). Así, utilizando el segundo miembro de la Ec. 3.15 se obtiene

$$c_p = c_v \quad (\text{incompresible}) \quad (3.17)$$

Por tanto, para una sustancia incompresible no es necesario distinguir entre c_p y c_v , y ambos pueden representarse por el mismo símbolo, c . Los calores específicos de algunos sólidos y líquidos comunes se recogen frente a la temperatura en la Tabla A-19. Para intervalos limitados de temperatura, la variación de c con ésta puede ser pequeña. En tales casos, el calor específico c puede tratarse como una constante sin error apreciable.

Utilizando las Ec. 3.15 y 3.16, los cambios en la energía interna específica y en la entalpía específica entre dos estados vienen dados, respectivamente, por

$$u_2 - u_1 = \int_{T_1}^{T_2} c(T) dT \quad (\text{incompresible}) \quad (3.18)$$

$$\begin{aligned} h_2 - h_1 &= u_2 - u_1 + v(p_2 - p_1) \\ &= \int_{T_1}^{T_2} c(T) dT + v(p_2 - p_1) \quad (\text{incompresible}) \end{aligned} \quad (3.19)$$

Si el calor específico c se toma como constante, las Ec. 3.18 y 3.19 se transforman, respectivamente, en

$$u_2 - u_1 = c(T_2 - T_1) \quad (\text{incompresible, } c \text{ constante}) \quad (3.20a)$$

$$h_2 - h_1 = c(T_2 - T_1) + v(p_2 - p_1) \quad (3.20b)$$

3.4 GRÁFICA GENERALIZADA DE COMPRESIBILIDAD

El objetivo de esta sección es proporcionar una mayor comprensión de la relación entre presión, volumen específico y temperatura en los gases. Ello es importante no sólo como base de los análisis en que intervienen gases sino por la temática de la segunda parte del capítulo en la que se introduce el *modelo de gas ideal*. En esta presentación analizaremos el *factor de compresibilidad*, para lo que empezaremos introduciendo la *constante universal de los gases*.

CONSTANTE UNIVERSAL DE LOS GASES

Sea un gas confinado en un cilindro por un pistón y mantengamos el conjunto a temperatura constante. El pistón se puede mover a diversas posiciones de modo que puedan alcanzarse una serie de estados de equilibrio a temperatura constante. Supongamos que la presión y el volumen específico se miden en cada estado y se determina el valor de la relación $p \cdot (\bar{v}/T)$ ($\bar{v}$ es el volumen molar). Podemos representar el valor de dicha relación frente a la presión a temperatura constante. El resultado para varias temperaturas se representa en la Fig. 3.10. Cuando se extrapolan a la presión cero estos valores se obtiene para cada curva *precisamente el mismo valor límite*. Es decir,

$$\lim_{p \rightarrow 0} \frac{p\bar{v}}{T} = \bar{R} \quad (3.21)$$

donde $\bar{R}$ representa el límite común para todas las temperaturas. Si este procedimiento se repite para otros gases, se encuentra en cada caso que el límite de la relación $p\bar{v}/T$ cuando p tiende a cero a temperatura constante, es el mismo, y es $\bar{R}$. Puesto que el mismo valor límite se presenta para todos los gases, al valor $\bar{R}$ se le llama la *constante universal de los gases*. Su valor, determinado experimentalmente, es

constante universal de los gases

$$\bar{R} = \begin{cases} 8,314 \text{ kJ/kmol} \cdot \text{K} \\ 0,09205 \text{ atm} \cdot \text{l/mol} \cdot \text{K} \\ 1,986 \text{ Btu/lbmol} \cdot ^\circ\text{R} \end{cases} \quad (3.22)$$

Introducida la constante universal de los gases analizaremos ahora el factor de compresibilidad.

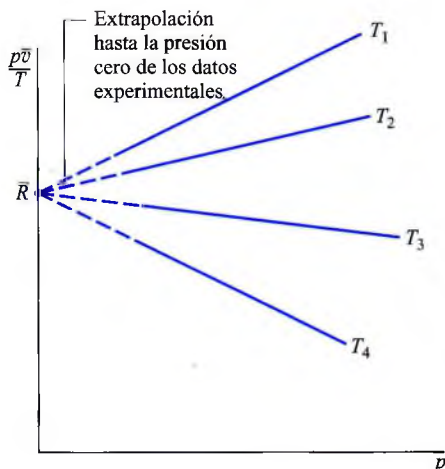


Figura 3.10 Representación de $p \cdot (\bar{v}/T)$ frente a la presión para un gas y para diversos valores de la temperatura.

FACTOR DE COMPRESIBILIDAD

*factor de
compresibilidad*

La relación adimensional $p\bar{v}/\bar{R}T$ se llama **factor de compresibilidad** y se representa por Z , es decir,

$$Z = \frac{p\bar{v}}{\bar{R}T} \quad (3.23)$$

Como se comprueba en los cálculos siguientes, cuando los valores de p , $\bar{v}$, $\bar{R}$ y T se utilizan en unidades consistentes, Z es adimensional.

Puesto que $\bar{v} = Mv$, donde M es la masa atómica o molecular, el factor de compresibilidad puede expresarse en forma alternativa como

$$Z = \frac{pv}{RT} \quad (3.24)$$

donde

$$R = \frac{\bar{R}}{M} \quad (3.25)$$

R es una constante específica del gas cuya masa molecular es M . En el SI, R se expresa en $\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$. En el Sistema Inglés, R se expresa en $\text{Btu/lb} \cdot ^\circ\text{R}$ o $\text{ft} \cdot \text{lb/lb} \cdot ^\circ\text{R}$.

La Ec. 3.21 puede expresarse en términos del factor de compresibilidad como

$$\lim_{p \rightarrow 0} Z = 1 \quad (3.26)$$

Es decir, el factor de compresibilidad Z tiende a la unidad cuando la presión tiende a cero a temperatura constante. Esto puede verse representado en la Fig. 3.11, que muestra, para el hidrógeno, el valor de Z frente a la presión para un conjunto de temperaturas diferentes.

CÁLCULO DE PROPIEDADES CON LA GRÁFICA DE LA COMPRESIBILIDAD GENERALIZADA

*presión y temperatura
reducidas*

La Fig. 3.11 es un gráfico que da el factor de compresibilidad para el hidrógeno frente a la presión, para distintos valores de la temperatura. Para otros gases se han obtenido gráficas parecidas. Cuando dichas gráficas se estudian, se encuentra que son *cualitativamente* similares. Un estudio más detallado muestra que cuando las coordenadas se modifican de modo adecuado, las curvas para varios gases diferentes coinciden ajustadamente cuando se representan sobre los mismos ejes coordenados, obteniéndose así una similitud *cuantitativa*. Este hecho es conocido como el *principio de los estados correspondientes*. Con tal enfoque el factor de compresibilidad Z puede representarse en función de la **presión reducida** p_R y de la **temperatura reducida** T_R , definidas como

$$p_R = \frac{p}{p_c} \quad \text{y} \quad T_R = \frac{T}{T_c} \quad (3.27)$$

*gráfica del factor
generalizado
de compresibilidad*

donde p_c y T_c representan la presión y la temperatura críticas, respectivamente. De este modo se obtiene la **gráfica del factor generalizado de compresibilidad**, en la forma $Z = f(p_R, T_R)$. La Fig. 3.12 muestra los datos experimentales para diez gases diferentes en una gráfica de este tipo.

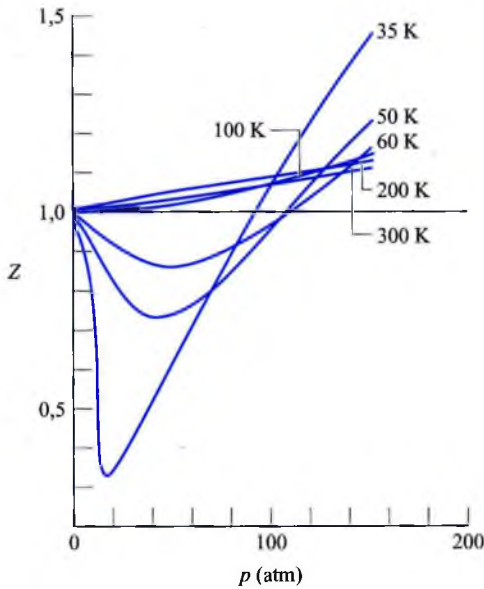


Figura 3.11 Variación del factor de compresibilidad del hidrógeno con la presión, a temperatura constante.

Las líneas continuas correspondientes a isothermas reducidas representan los mejores ajustes a los datos.

Una gráfica de este tipo, más adecuada para la resolución de problemas que la Fig. 3.12, se recoge en el Apéndice, en las Figs. A-1, A-2 y A-3. En la Fig. A-1, p_R varía de 0 a 1,0; en la Fig. A-2, p_R varía de 0 a 10,0 y en la Fig. A-3, p_R varía de 10,0 a 40,0. La desviación entre los valores experimentales y los evaluados con la gráfica, para una temperatura dada, aumenta con la presión. Sin embargo, para los 30 gases utilizados para obtener la gráfica, la desviación es *como mucho* del orden del 5% y en la mayor parte de los casos mucho menor.⁵ En las Figs. A-1 y A-2 puede verse que el valor de Z tiende a la unidad para todas las temperaturas cuando la presión tiende a cero, de acuerdo con la Ec. 3.26. La Fig. A-3 muestra que Z también se aproxima a la unidad para todas las presiones a temperaturas muy elevadas.

Los valores del volumen específico se incluyen en la gráfica del factor generalizado mediante la variable v'_R llamada **volumen específico pseudorreducido**, definido como

$$v'_R = \frac{\bar{v}}{RT_c/p_c} \quad (3.28)$$

**volumen específico
pseudorreducido**

Se ha comprobado que a efectos de su correlación, el volumen específico pseudorreducido resulta preferible al volumen específico *reducido* $v_R = \bar{v}/\bar{v}_c$, donde $\bar{v}_c$ es el volumen crítico específico. Usando la presión crítica y la temperatura crítica de la sustancia de interés, la gráfica del factor generalizado puede utilizarse con diversos pares de las variables T_R , p_R y v'_R : (T_R, p_R) , (p_R, v'_R) o (T_R, v'_R) . La Tabla A-1 lista las constantes críticas para varias sustancias.

⁵ Al determinar Z para el hidrógeno, el helio y el neón para T_R superiores a 5, la temperatura y presión reducidas deben calcularse utilizando $T_R = T/(T_c + 8)$ y $p_R = p/(p_c + 8)$, estando las temperaturas en K y las presiones en atmósferas.

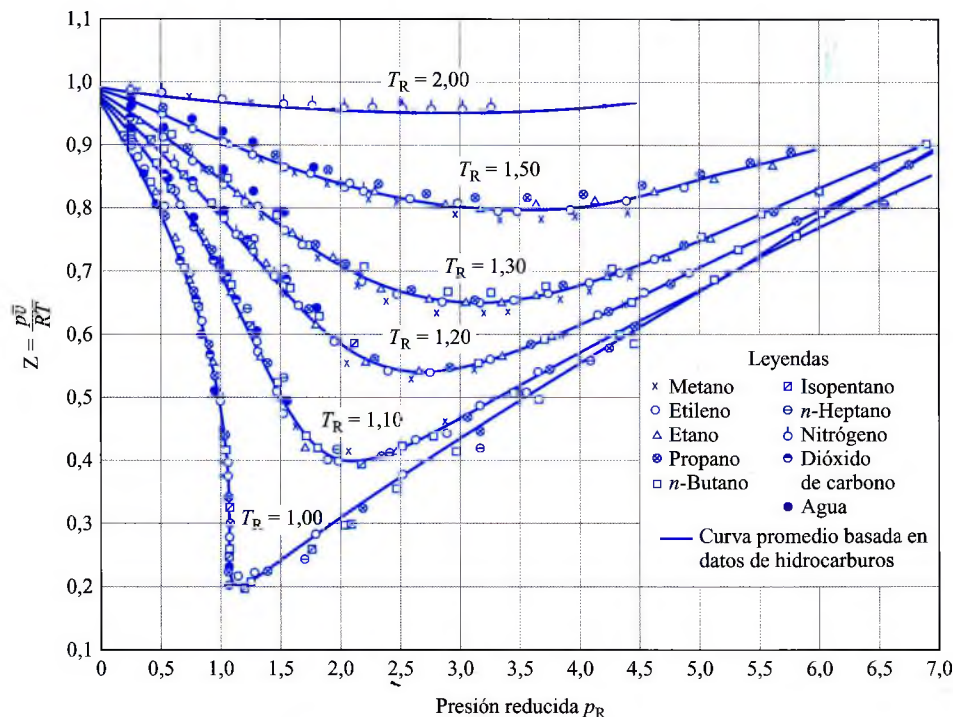


Figura 3.12 Gráfica del factor generalizado de compresibilidad, para distintos gases.

El mérito de la gráfica del factor generalizado para el cálculo de p , v y T para los gases resulta de la simplicidad combinada con la exactitud. Sin embargo, la gráfica de compresibilidad no debería usarse como sustituto de datos precisos p - v - T , para una sustancia dada, como los suministrados por una tabla o por un programa de ordenador. La gráfica es útil, sobre todo, para obtener estimaciones razonables en ausencia de datos más precisos.

El siguiente ejemplo ilustra el empleo de la gráfica del factor generalizado de compresibilidad.

Ejemplo 3.6

PROBLEMA USO DE LA GRÁFICA GENERALIZADA DE COMPRESIBILIDAD

Una cantidad fija de vapor de agua, inicialmente a 20 MPa y 520°C, se enfría a volumen constante hasta que su temperatura alcanza los 400°C. Usando la gráfica de compresibilidad determínese

- el volumen específico del vapor de agua en el estado inicial, en m^3/kg .
- la presión en MPa en el estado final.

Compárense los resultados de las partes (a) y (b) con los valores obtenidos utilizando la tabla de vapor sobrecalentado, Tabla A-4.

SOLUCIÓN

Conocido: El vapor de agua se enfría a volumen constante desde 20 MPa y 520°C hasta 400°C.

Se debe hallar: El volumen específico y la presión final, utilizando la gráfica de compresibilidad y la tabla de vapor sobrecalentado, comparando los resultados.

Datos conocidos y diagramas:

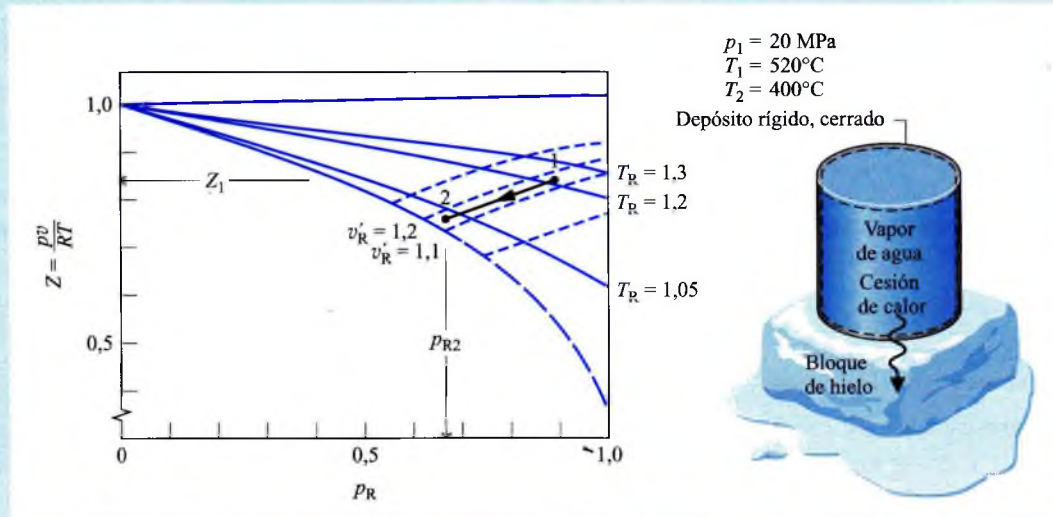


Figura E.3.6

Consideraciones e hipótesis:

1. El vapor es un sistema cerrado.
2. Los estados inicial y final son de equilibrio.
3. El volumen es constante.

Análisis:

(a) De la Tabla A-1, $T_c = 647,3 \text{ K}$ y $p_c = 22,09 \text{ MPa}$ para el agua. Así,

1

$$T_{R1} = \frac{793}{647,3} = 1,23, \quad p_{R1} = \frac{20}{22,09} = 0,91$$

Con estos valores para la temperatura reducida y la presión reducida, el valor de Z obtenido de la Fig. A-1 es 0,83, aproximadamente. Puesto que $Z = pv/RT$, el volumen específico en el estado 1 puede determinarse del modo siguiente

2

$$\begin{aligned} v_1 &= Z_1 \frac{RT_1}{p_1} = 0,83 \frac{\bar{R}T_1}{Mp_1} \\ &= 0,83 \left(\frac{8314 \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{kmol} \cdot \text{K}}}{18,02 \frac{\text{kg}}{\text{kmol}}} \right) \left(\frac{793 \text{ K}}{20 \times 10^6 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}} \right) = 0,0152 \text{ m}^3/\text{kg} \end{aligned}$$

El peso molecular del agua se obtiene de la Tabla A-1.

Volviendo a la Tabla A-4, el volumen específico en el estado inicial es $0,01551 \text{ m}^3/\text{kg}$ que supone un buen acuerdo con el valor de la gráfica de compresibilidad, como esperábamos.

(b) Puesto que el vapor de agua se enfría a volumen específico constante, el proceso tiene lugar a v'_R constante, como muestra la figura adjunta. Utilizando el valor del volumen específico determinado en el apartado (a),

$$v'_R = \frac{vp_c}{RT_c} = \frac{\left(\frac{15,2 \text{ m}^3}{10^3 \text{ kg}}\right) \left(22,09 \times 10^6 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}\right)}{\left(\frac{8314 \text{ N}\cdot\text{m}}{18,02 \text{ kg}\cdot\text{K}}\right) (647,3 \text{ K})} = 1,12$$

En el estado 2

$$T_{R2} = \frac{673}{647,3} = 1,04$$

Localizando el punto sobre la gráfica de compresibilidad donde $v'_R = 1,12$ y $T_R = 1,04$, el valor correspondiente para p_R es 0,69, aproximadamente. Según esto,

$$p_2 = p_c(p_{R2}) = (22,09 \text{ MPa})(0,69) = 15,24 \text{ MPa}$$

Interpolando en las tablas de vapor sobrecalentado, $p_2 = 15,16 \text{ MPa}$. Como antes, el valor de la gráfica de compresibilidad supone un buen acuerdo con el valor obtenido de la tabla.

- 1 Al evaluar el factor de compresibilidad Z , la temperatura reducida T_R y la presión reducida p_R , deben utilizarse la temperatura *absoluta* y la presión *absoluta*.
- 2 Cuando los valores para p , v , R y T se dan en unidades consistentes, el valor de Z es adimensional.

ECUACIONES DE ESTADO

Considerando las curvas de las Figs. 3.11 y 3.12 es razonable pensar que la variación con la presión y la temperatura del factor de compresibilidad para los gases puede expresarse como una ecuación, al menos para ciertos intervalos de p y T . Se pueden escribir dos expresiones que satisfacen una base teórica. La primera da el factor de compresibilidad como un desarrollo en serie de la presión

$$Z = 1 + \hat{B}(T)p + \hat{C}(T)p^2 + \hat{D}(T)p^3 + \dots \quad (3.29)$$

donde los coeficientes $\hat{B}, \hat{C}, \hat{D}, \dots$ dependen sólo de la temperatura. Los puntos en la Ec. 3.29 representan términos de orden superior. La segunda es una serie enteramente análoga a la Ec. 3.29 pero expresada en términos de $1/\bar{v}$ en lugar de p

$$Z = 1 + \frac{B(T)}{\bar{v}} + \frac{C(T)}{\bar{v}^2} + \frac{D(T)}{\bar{v}^3} + \dots \quad (3.30)$$

ecuaciones del virial

Las ecuaciones 3.29 y 3.30 se conocen como las **ecuaciones del virial**, y los coeficientes $\hat{B}, \hat{C}, \hat{D}, \dots$ y $B, C, D, \dots$ se llaman *coeficientes del virial*. La palabra *virial* proviene de la palabra latina para fuerza, y en este caso alude a las fuerzas de interacción entre las moléculas consideradas.

Los desarrollos del virial pueden deducirse por métodos de la Mecánica estadística, pudiéndose atribuir un significado físico a sus coeficientes: $B/\bar{v}$ corresponde a las interacciones entre dos moléculas, $C/\bar{v}^2$ corresponde a las interacciones entre tres moléculas, etc. En principio, los coeficientes del virial pueden calcularse utilizando expresiones de la

Mecánica estadística deducidas a partir de la consideración de los campos de fuerzas que actúan sobre las moléculas de un gas. Los coeficientes del virial también pueden determinarse a partir de datos experimentales p - v - T . Los desarrollos del virial se utilizan en la Sec. 11.1 como punto de partida para el estudio posterior de las representaciones analíticas de las relaciones p - v - T de los gases conocidas como *ecuaciones de estado*.

Los desarrollos del virial y el significado físico atribuido a los distintos términos de los desarrollos pueden utilizarse para clarificar la naturaleza del comportamiento de los gases en el límite cuando la presión tiende a cero a una temperatura constante. De la Ec. 3.29 se deduce que si la presión disminuye a temperatura constante, los términos Bp , Cp^2 , etc. correspondientes a distintas interacciones moleculares tienden a disminuir, sugiriendo que las fuerzas de interacción se debilitan en estas circunstancias. En el límite, cuando la presión se aproxima a cero, estos términos se anulan, y la ecuación se reduce a $Z = 1$, de acuerdo con la Ec. 3.26. De modo similar, puesto que el volumen aumenta cuando la presión disminuye a temperatura constante, los términos $B/\bar{v}$, $C/\bar{v}^2$, etc. de la Ec. 3.30 también se anulan en el límite, dando $Z = 1$ cuando las fuerzas de interacción entre las moléculas son prácticamente nulas.

CÁLCULO DE PROPIEDADES CON EL MODELO DE GAS IDEAL

Mientras que la relación entre temperatura, presión y volumen específico en un gas es a menudo compleja, la discusión de la Sec. 3.4 muestra que en los estados en los que la presión p es pequeña en relación con la presión crítica p_c (bajo p_R) y/o la temperatura T es grande en relación con la temperatura crítica T_c (alto T_R), el factor de compresibilidad $Z = pv/RT$ es próximo a 1. En tales estados podemos considerar, con razonable precisión, que

$$Z = \frac{pv}{RT} = 1 \quad (3.31)$$

o

$$pv = RT \quad (3.32)$$

*ecuación de estado
del gas ideal*

La Ec. 3.32 se denomina *ecuación de estado del gas ideal* y sobre ella se desarrolla la segunda parte del capítulo que trata del modelo de gas ideal.

Formas alternativas de la misma relación básica entre la presión, el volumen específico y la temperatura se obtienen del modo siguiente. Con $v = V/m$, la Ec. 3.32 puede expresarse como

$$pV = mRT \quad (3.33)$$

Además, puesto que $v = \bar{v}/M$ y $R = \bar{R}/M$, donde M es el peso atómico o molecular, la Ec. 3.32 se puede expresar como

$$p\bar{v} = \bar{R}T \quad (3.34)$$

o, con $\bar{v} = V/n$, como

$$pV = n\bar{R}T \quad (3.35)$$

3.5 EL MODELO DE GAS IDEAL

Para cualquier gas cuya ecuación de estado viene dada *exactamente* por $pv = RT$, la energía interna específica depende *solamente* de la temperatura. Esta conclusión se demuestra formalmente en la Sec. 11.4. Esto queda también confirmado por las observaciones experimentales, empezando con el trabajo de Joule, que mostró en el año 1843 que la energía interna del aire a bajas densidades depende sobre todo de la temperatura. Una argumentación adicional desde el punto de vista microscópico se verá luego. La entalpía específica de un gas de ecuación $pv = RT$ también depende sólo de la temperatura, como puede verse combinando la definición de la entalpía, $h = u + pv$ con $u = u(T)$ y la ecuación de estado del gas ideal para obtener $h = u(T) + RT$. En conjunto, todas estas especificaciones constituyen el *modelo de gas ideal*, que en forma resumida es

modelo de gas ideal

$$pv = RT \tag{3.32}$$

$$u = u(T) \tag{3.36}$$

$$h = h(T) = u(T) + RT \tag{3.37}$$

La energía interna y la entalpía específicas de los gases dependen, en general, de dos propiedades independientes, no sólo de la temperatura como se presume en el modelo de gas ideal. Además, la ecuación de estado del gas ideal no proporciona una aproximación aceptable en todos los estados. Por tanto, usar el modelo de gas ideal o no, depende del margen de error aceptable en un cálculo dado. En cualquier caso los gases a menudo se *aproximan* al comportamiento de gas ideal y con este modelo se obtiene una descripción particularmente simplificada.

Para verificar que un gas puede modelarse como gas ideal pueden localizarse los estados de interés en una gráfica de compresibilidad determinando en qué medida se satisface $Z = 1$. Como se verá en discusiones sucesivas, también pueden utilizarse otros datos de propiedades en forma de tablas o gráficas para determinar la conveniencia del modelo de gas ideal. Para simplificar la resolución de muchos ejemplos y problemas propuestos a lo largo del libro, indicamos en el enunciado del problema que deberá usarse el modelo de gas ideal cuando la conveniencia de esta hipótesis pueda verificarse por referencia a la gráfica de compresibilidad o a otros datos. Si esta hipótesis simplificadora no se hace explícitamente en un enunciado, el modelo de gas ideal deberá utilizarse sólo si su adecuación se ha verificado.

CRITERIO
METODOLÓGICO

Interpretación microscópica. Basándose en lo expuesto en la Sec. 3.4 sobre los desarrollos del virial es posible hacerse una idea de la dependencia de la energía interna de los gases con la temperatura, para bajas densidades. Cuando $p \rightarrow 0$ ($v \rightarrow \infty$), las fuerzas de interacción entre las moléculas de un gas se van debilitando, y el desarrollo del virial tiende a $Z = 1$ en el límite. El estudio de los gases desde un punto de vista microscópico muestra que la dependencia de la energía interna de un gas con la presión o el volumen específico, a una temperatura dada, es fundamentalmente una consecuencia de las interacciones moleculares. Por tanto, cuando la densidad de un gas disminuye a una temperatura dada se llega a un punto en el que los efectos de las fuerzas intermoleculares son mínimos. La energía interna queda entonces determinada fundamentalmente por la temperatura. Desde el punto de vista microscópico el modelo de gas ideal implica varias idealizaciones: el gas consiste en moléculas que se mueven al azar obedeciendo las leyes de la Mecánica; el número total de moléculas es grande, pero el volumen de éstas es una fracción despre-

cial del volumen ocupado por el gas, y no actúan fuerzas apreciables entre las moléculas excepto durante las colisiones.

El siguiente ejemplo muestra el uso de la ecuación de estado del gas ideal y refuerza el empleo de los diagramas de propiedades para localizar los principales estados en los procesos.

Ejemplo 3.7

PROBLEMA CICLO RECORRIDO POR AIRE COMO GAS IDEAL

Un kilogramo de aire recorre un ciclo termodinámico consistente en tres procesos:

Proceso 1-2: volumen específico constante

Proceso 2-3: expansión a temperatura constante

Proceso 3-1: compresión a presión constante

En el estado 1, la temperatura es 273 K, y la presión es 1 atm. En el estado 2, la presión es 2 atm. Empleando la ecuación de estado del gas ideal,

- representétese el ciclo en un diagrama p - v .
- determinése la temperatura en el estado 2, en K.
- determinése el volumen específico en el estado 3, en m^3/kg .

SOLUCIÓN

Conocido: El aire recorre un ciclo termodinámico que consta de tres procesos: proceso 1-2, $v = \text{constante}$; proceso 2-3, $T = \text{constante}$; proceso 3-1, $p = \text{constante}$. Se dan los valores para T_1 , p_1 y p_2 .

Se debe hallar: La representación del ciclo en el diagrama p - v y los valores T_2 y v_3 .

Datos conocidos y diagramas:

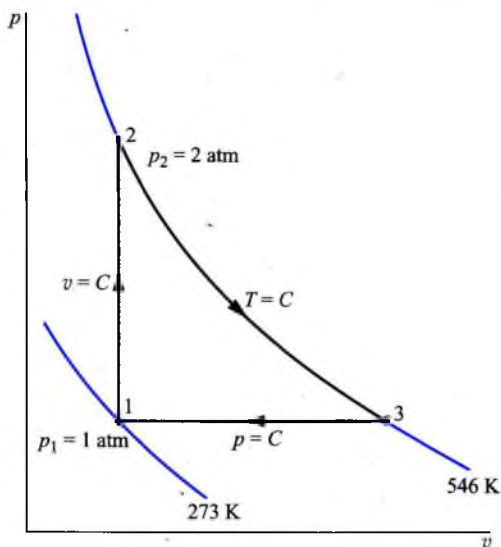


Figura E.3.7

Consideraciones e hipótesis:

1. El aire es un sistema cerrado.
- 1 2. El aire se comporta como un gas ideal.

Análisis:

- (a) En la figura adjunta se recoge el ciclo dibujado en el diagrama p - v . Nótese que puesto que $p = RT/v$ y que la temperatura es constante, la variación de p con v para el proceso de 2 a 3 es no lineal.
- (b) Utilizando $pv = RT$, la temperatura en el estado 2 es

$$T_2 = p_2 v_2 / R$$

Para obtener el volumen específico v_2 requerido en esta expresión, nótese que $v_2 = v_1$, por tanto

$$v_2 = RT_1 / p_1$$

Combinando estos dos resultados se obtiene

$$2 \quad T_2 = \frac{p_2}{p_1} T_1 = \left(\frac{2 \text{ atm}}{1 \text{ atm}} \right) (273 \text{ K}) = 546 \text{ K}$$

- (c) Puesto que $pv = RT$, el volumen específico en el estado 3 es $v_3 = RT_3 / p_3$.

Teniendo en cuenta que $T_3 = T_2$, $p_3 = p_1$ y $R = \bar{R} / M$

$$\begin{aligned} v_3 &= \frac{\bar{R} T_2}{M p_1} \\ &= \left(\frac{8,314 \frac{\text{kJ}}{\text{kmol} \cdot \text{K}}}{28,97 \frac{\text{kg}}{\text{kmol}}} \right) \frac{(546 \text{ K})}{1,01325 \times 10^5 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}} \\ &= 1,546 \text{ m}^3/\text{kg} \end{aligned}$$

donde el peso molecular del aire se ha tomado de la Tabla A-1.

- 1 La Tabla A-1 da $p_c = 37,7 \text{ bar}$ ($37,2 \text{ atm}$), $T_c = 133 \text{ K}$ para el aire. Por tanto, $p_{R2} = 0,054$, $T_{R2} = 4,11$. Comprobándolo en la Fig. A-1 el valor del factor de compresibilidad para este estado es $Z \approx 1$. La misma conclusión se obtiene cuando se comprueban los estados 1 y 3. Por tanto, la ecuación $pv = RT$ describe adecuadamente la relación p - v - T para el gas en estos estados.
- 2 Es importante señalar que la ecuación de estado $pv = RT$ requiere el uso de temperatura T y presión p absolutas.

3.6 ENERGÍA INTERNA, ENTALPÍA Y CALORES ESPECÍFICOS DE GASES IDEALES

Para un gas que verifica el modelo de gas ideal, la energía interna específica depende sólo de la temperatura. Por consiguiente, el calor específico c_v , definido por la Ec. 3.8, es también una función de la temperatura únicamente. Es decir,

$$c_v(T) = \frac{du}{dT} \quad (\text{gas ideal}) \quad (3.38)$$

Esto se expresa como una derivada total porque u depende sólo de T .

Separando variables en la Ec. 3.38

$$du = c_v(T) dT \quad (\text{gas ideal}) \quad (3.39)$$

Integrando,

$$u(T_2) - u(T_1) = \int_{T_1}^{T_2} c_v(T) dT \quad (\text{gas ideal}) \quad (3.40)$$

De modo similar, para un gas que obedece el modelo de gas ideal, la entalpía específica depende sólo de la temperatura, así como también el calor específico c_p , definido por la Ec. 3.9, es una función de la temperatura únicamente. Es decir,

$$c_p(T) = \frac{dh}{dT} \quad (\text{gas ideal}) \quad (3.41)$$

Separando variables en la Ec. 3.41

$$dh = c_p(T) dT \quad (3.42)$$

Integrando,

$$h(T_2) - h(T_1) = \int_{T_1}^{T_2} c_p(T) dT \quad (\text{gas ideal}) \quad (3.43)$$

Una importante relación entre los calores específicos de los gases ideales se obtiene diferenciando la Ec. 3.37 con respecto a la temperatura

$$\frac{dh}{dT} = \frac{du}{dT} + R$$

e introduciendo las Ec. 3.38 y 3.41 se obtiene

$$c_p(T) = c_v(T) + R \quad (\text{gas ideal}) \quad (3.44)$$

En base molar, esto se escribe

$$\bar{c}_p(T) = \bar{c}_v(T) + \bar{R} \quad (\text{gas ideal}) \quad (3.45)$$

Aunque cada uno de los dos calores específicos del gas ideal es una función de la temperatura, las Ec. 3.44 y 3.45 muestran que los calores específicos difieren en una constante: la constante del gas. El conocimiento de cualquiera de los calores específicos para un gas en concreto permite calcular el otro utilizando sólo la constante del gas. Las ecuaciones anteriores muestran también que $c_p > c_v$ y $\bar{c}_p > \bar{c}_v$, respectivamente.

Para un gas ideal, la razón de calores específicos, k , es también una función que sólo depende de la temperatura

$$k = \frac{c_p(T)}{c_v(T)} \quad (\text{gas ideal}) \quad (3.46)$$

Puesto que $c_p > c_v$, se sigue que $k > 1$. Combinando las Ec. 3.44 y 3.46 resulta

$$c_p(T) = \frac{kR}{k-1} \quad (\text{gas ideal}) \quad (3.47a)$$

$$c_v(T) = \frac{R}{k-1} \quad (\text{gas ideal}) \quad (3.47b)$$

Se pueden escribir en base molar expresiones similares para los calores específicos, reemplazando R por $\bar{R}$.

Funciones para el calor específico. Las expresiones anteriores suponen que los calores específicos del gas ideal son funciones de la temperatura. Estas relaciones se presentan para gases de interés práctico en diversas formas como gráficos, tablas y ecuaciones. La Fig. 3.13 ilustra la variación de $\bar{c}_p$ (base molar) con la temperatura para un cierto número de gases comunes. En el rango de temperatura mostrado, $\bar{c}_p$ aumenta con la temperatura para todos los gases excepto para los gases monoatómicos Ar, Ne y He. Para éstos, $\bar{c}_p$ es aproximadamente constante, con el valor que predice la teoría cinética: $\bar{c}_p = \frac{5}{2}\bar{R}$. En la Tabla A-20 se presentan datos tabulados de los calores específicos frente a la temperatura, para los gases seleccionados. Los valores de los calores específicos se presentan también en forma de ecuación. Varias formas alternativas de tales ecuaciones se encuentran en la literatura técnica. Una ecuación que es relativamente fácil de integrar es la forma polinómica

$$\frac{\bar{c}_p}{\bar{R}} = \alpha + \beta T + \gamma T^2 + \delta T^3 + \epsilon T^4 \quad (3.48)$$

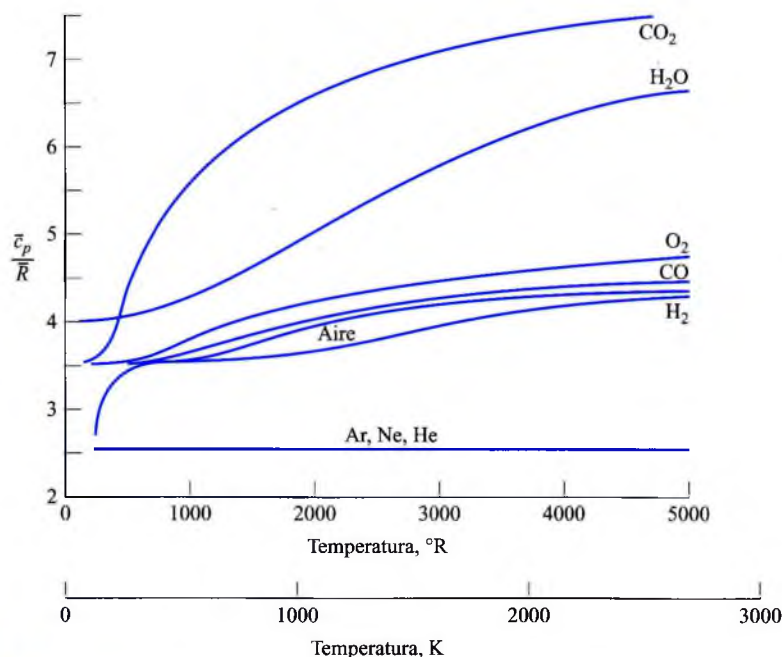


Figura 3.13 Variación de $\bar{c}_p/\bar{R}$ con la temperatura para una serie de gases modelados como gases ideales.

Los valores de las constantes α , β , γ , δ y ϵ se recogen en la Tabla A-21 para varios gases, y para el rango de temperaturas 300 K a 1000 K.

Por ejemplo... para ilustrar el uso de la Ec. 3.48, vamos a evaluar el cambio en la entalpía específica, en kJ/kg, para el vapor de agua desde un estado donde $T_1 = 400$ K hasta un estado donde $T_2 = 900$ K. Introduciendo la expresión para $\bar{c}_p(T)$ dada por la Ec. 3.48 en la Ec. 3.43 e integrando con respecto a la temperatura

$$\begin{aligned} h_2 - h_1 &= \frac{\bar{R}}{\bar{M}} \int_{T_1}^{T_2} (\alpha + \beta T + \gamma T^2 + \delta T^3 + \epsilon T^4) dT \\ &= \frac{\bar{R}}{\bar{M}} \left[\alpha(T_2 - T_1) + \frac{\beta}{2}(T_2^2 - T_1^2) + \frac{\gamma}{3}(T_2^3 - T_1^3) + \frac{\delta}{4}(T_2^4 - T_1^4) + \frac{\epsilon}{5}(T_2^5 - T_1^5) \right] \end{aligned}$$

donde la masa molecular $\bar{M}$ ha sido introducida para obtener el resultado por kg de masa. Con valores para las constantes de la Tabla A-21

$$\begin{aligned} h_2 - h_1 &= \frac{8,314}{28,97} \left\{ 3,653 (900 - 400) - \frac{1,337}{2(10)^3} [(900)^2 - (400)^2] \right. \\ &\quad + \frac{3,294}{3(10)^6} [(900)^3 - (400)^3] - \frac{1,913}{4(10)^9} [(900)^4 - (400)^4] \\ &\quad \left. + \frac{0,2763}{5(10)^{12}} [(900)^5 - (400)^5] \right\} = 531,69 \text{ kJ/kg} \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

La fuente de los datos de calores específicos para los gases ideales es experimental. Los calores específicos se pueden determinar macroscópicamente a partir de medidas muy laboriosas de propiedades. En el límite, cuando la presión tiende a cero, las propiedades de un gas tienden a confundirse con las de su modelo de gas ideal, de modo que los calores específicos determinados macroscópicamente para un gas extrapolando a muy bajas presiones pueden llamarse bien calores específicos *a presión cero*, bien calores específicos de un *gas ideal*. Aunque los calores específicos a presión cero se pueden obtener extrapolando macroscópicamente determinados datos experimentales, esto no es frecuente en la actualidad puesto que los calores específicos de los gases ideales pueden calcularse fácilmente con expresiones de la Mecánica estadística, utilizando datos *espectrales*, que se pueden obtener experimentalmente con precisión. La determinación de los calores específicos del gas ideal es una de las áreas importantes en las que *el enfoque microscópico* contribuye de manera significativa a la aplicación de la Termodinámica.

3.7 CÁLCULO DE Δu Y Δh EN GASES IDEALES

Aunque las variaciones de energía interna y entalpía específicas pueden calcularse por integración a partir de las expresiones de los calores específicos, resulta más simple calcularlas siguiendo el procedimiento recogido en esta sección.

USO DE LAS TABLAS DE GAS IDEAL

Para un cierto número de gases comunes, los cálculos de cambios en la energía interna y la entalpía específicas se simplifican con el manejo de *las tablas de gas ideal*, Tablas A-22 y A-23, que dan u y h (o $\bar{u}$ y $\bar{h}$) en función de la temperatura.

Para obtener la entalpía frente a la temperatura, escribimos la Ec. 3.43 como

$$h(T) = \int_{T_{\text{ref}}}^T c_p(T) dT + h(T_{\text{ref}})$$

donde T_{ref} es una temperatura de referencia arbitraria y $h(T_{\text{ref}})$ un valor arbitrario de la entalpía a la temperatura de referencia. Las Tablas A-22 y A-23 se basan en la selección: $h = 0$ a $T_{\text{ref}} = 0$ K. Por tanto, la tabulación de la entalpía frente a la temperatura se desarrolla utilizando la integral⁶

$$h(T) = \int_0^T c_p(T) (dT) \quad (3.49)$$

Las tablas de la energía interna frente a la temperatura se obtienen de los valores tabulados de la entalpía, utilizando $u = h - RT$.

Para el aire como gas ideal, h y u vienen dados en la Tabla A-22 en unidades de kJ/kg. Los valores de la entalpía específica molar $\bar{h}$ y la energía interna específica molar $\bar{u}$ para diversos gases comunes modelizados como gases ideales se recogen en las Tablas A-23 en unidades de kJ/kmol. Además de la energía interna y la entalpía, en estas tablas hay otras magnitudes que se introducen en el Cap. 6, debiendo ignorarse por ahora. Las Tablas A-22 y A-23 son útiles para cálculos relativos a gases ideales, no sólo porque la variación de los calores específicos con la temperatura se tiene en cuenta automáticamente, sino porque las tablas son de fácil utilización.

Por ejemplo... emplearemos la Tabla A-22 para calcular la variación de la entalpía específica, en kJ/kg, para el aire desde un estado con temperatura $T_1 = 400$ K hasta otro con $T_2 = 900$ K. A las temperaturas dadas la tabla de gas ideal para el aire, Tabla A-22, da

$$h_1 = 400,98 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$h_2 = 932,93 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

En consecuencia, se tendrá para la variación $h_2 - h_1 = 531,95$ kJ/kg que es prácticamente coincidente con el que se obtendría por integración de la Ec. 3.48 (531,69 kJ/kg). ▲

UTILIZACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS

Los programas de cálculo de propiedades proporcionan habitualmente valores de la energía interna y entalpía específicas para el aire y un amplio conjunto de gases tomados como ideales.

⁶ La variación del calor específico dado por la Ec. 3.48 es válida sólo para un rango de temperaturas limitado, así los valores de entalpía tabulados se calculan con la Ec. 3.49 usando otras expresiones que permiten calcular con precisión la integral sobre amplios rangos de temperaturas.

HIPÓTESIS DE CALORES ESPECÍFICOS CONSTANTES

Cuando los calores específicos se consideran constantes, las Ec. 3.40 y 3.43 se reducen, respectivamente, a

$$u(T_2) - u(T_1) = c_v(T_2 - T_1) \quad (3.50)$$

$$h(T_2) - h(T_1) = c_p(T_2 - T_1) \quad (3.51)$$

Las Ecs. 3.50 y 3.51 se usan a menudo en los análisis termodinámicos con gases ideales porque permiten desarrollar ecuaciones muy simples aplicables a un elevado número de procesos.

Los valores constantes de c_v y c_p en las Ecs. 3.50 y 3.51 son, hablando estrictamente, valores medios calculados como sigue:

$$c_v = \frac{\int_{T_1}^{T_2} c_v(T) dT}{T_2 - T_1}, \quad c_p = \frac{\int_{T_1}^{T_2} c_p(T) dT}{T_2 - T_1}$$

No obstante, cuando la variación de c_v o c_p es pequeña en un intervalo dado de temperatura, el calor específico a utilizar en las Ecs. 3.50 ó 3.51 se puede tomar como la media aritmética de los valores del calor específico para las dos temperaturas extremas, pues el error que se introduce es, normalmente, pequeño. Como alternativa, puede utilizarse el calor específico para la temperatura media del intervalo. Estos métodos son particularmente adecuados cuando se pueden obtener datos tabulados para el calor específico, como por ejemplo los de la Tabla A-20, pues entonces los valores del calor específico *constante* pueden, a menudo, determinarse mediante un breve análisis.

El siguiente ejemplo muestra el uso de las tablas de gas ideal y el balance de energía para un sistema cerrado.

Ejemplo 3.8

PROBLEMA APLICACIÓN DEL BALANCE DE ENERGÍA CON LAS TABLAS DE GAS IDEAL

Un dispositivo cilindro-pistón contiene 1 kg de aire a la temperatura de 300 K y a una presión de 1,0 atm. El aire se comprime hasta un estado en el que la temperatura es 460 K y la presión es 6,0 atm. Durante la compresión, hay una transferencia de calor del aire al entorno igual a 20 kJ. Utilizando el modelo de gas ideal para el aire, determinar el trabajo durante el proceso, en kJ.

SOLUCIÓN

Conocido: Un kilogramo de aire se comprime entre dos estados determinados habiendo una transferencia conocida de calor desde el aire.

Se debe hallar: El trabajo en kJ.

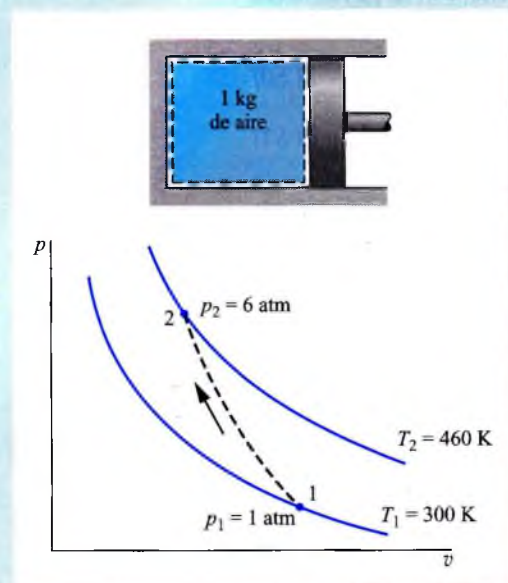
Datos conocidos y diagramas:

Figura E.3.8

Consideraciones e hipótesis:

1. El aire es un sistema cerrado.
2. Los estados inicial y final son estados de equilibrio. No hay cambio en la energía cinética o potencial.
3. El aire se modela como un gas ideal.

Análisis: El balance de energía para el sistema cerrado será

$$\cancel{\Delta E_C}^0 + \cancel{\Delta E_P}^0 + \Delta U = Q - W$$

donde los términos de energía cinética y potencial se anulan por la hipótesis 2. Despejando W ,

$$W = Q - \Delta U = Q - m(u_2 - u_1)$$

A partir del enunciado del problema, $Q = -20$ kJ. También, de la Tabla A-22 para $T_1 = 300$ K, $u_1 = 214,07$ kJ/kg y para $T_2 = 460$ K, $u_2 = 329,97$ kJ/kg. Por consiguiente,

$$W = -20 - (1)(329,97 - 214,07) = -135,90 \text{ kJ}$$

El signo menos indica aquí que el trabajo se ha hecho sobre el sistema durante el proceso.

- 1 Aunque los estados inicial y final se consideran estados de equilibrio, los estados intermedios no son necesariamente estados de equilibrio, por lo que el proceso se ha señalado en el diagrama $p-v$ adjunto mediante una línea de puntos. Dicha línea no define una "trayectoria" para el proceso.
- 2 La Tabla A-1 da $p_c = 37,7$ bar, $T_c = 133$ K para el aire. Por tanto, en el estado 1, $p_{R1} = 0,03$, $T_{R1} = 2,26$ y en el estado 2, $p_{R2} = 0,16$, $T_{R2} = 3,46$. Verificándolo en la Fig. A-1, puede concluirse que para estos estados $Z \approx 1$, como se asume en la solución.
- 3 En principio, el trabajo podría calcularse mediante la integral $\int p \, dV$; pero como la variación de la presión en la cara interna del pistón no es conocida, la integración no se puede hacer sin más información.

El ejemplo siguiente recoge un caso en el que el empleo de un programa informático que trabaje con el modelo de gas ideal y de gas perfecto, $\bar{c}_v$ constante, permite una comparación de resultados trabajando con ambos modelos.

Ejemplo 3.9

PROBLEMA APLICACIÓN DEL BALANCE DE ENERGÍA CON UN PROGRAMA INFORMÁTICO

Un kmol de dióxido de carbono (CO_2) en un conjunto cilindro-pistón sufre un proceso a p cte igual a 1 bar desde $T_1 = 300$ K hasta T_2 . Represente el calor transferido al gas, en kJ, frente a T_2 variando desde 300 a 1500 K. Considere el modelo de gas ideal y calcule el cambio que sufre la energía interna del gas si utiliza

- (a) datos de $\bar{u}$ con el modelo de gas ideal
- (b) datos de $\bar{u}$ con el modelo de gas perfecto ($\bar{u}$ calculada con $\bar{c}_v$ constante calculado en T_1).

SOLUCIÓN

Conocido: Un kmol de CO_2 sufre un proceso a p cte en un conjunto cilindro-pistón. Se conocen la temperatura inicial, T_1 , y la presión.

Se debe hallar: Una gráfica de la transferencia de calor frente a la temperatura final, T_2 . Utilícese el modelo de gas ideal y calcúlese $\Delta \bar{u}$ a partir (a) de dicho modelo, (b) con $\bar{c}_v$ constante correspondiente a su valor en T_1 .

Datos conocidos y diagramas:



Figura E.3.9

Consideraciones e hipótesis:

1. El dióxido de carbono es un sistema cerrado.
2. El proceso se realiza a presión constante.
3. El gas se comporta como gas ideal.
4. Los efectos de las energías cinética y potencial pueden despreciarse.

Análisis: El calor transferido se obtiene del balance de energía para un sistema cerrado, que se reduce a

$$U_2 - U_1 = Q - W$$

Mediante la Ec. 2.17, a p constante (consideración 2) tenemos

$$W = p(V_2 - V_1) = pn(\bar{v}_2 - \bar{v}_1)$$

Así, con $\Delta U = n(\bar{u}_2 - \bar{u}_1)$, el balance de energía será

$$n(\bar{u}_2 - \bar{u}_1) = Q - pn(\bar{v}_2 - \bar{v}_1)$$

Despejando Q

$$Q = n[(\bar{u}_2 - \bar{u}_1) + p(\bar{v}_2 - \bar{v}_1)]$$

Con $p\bar{v} = \bar{R}T$, esto se transforma en

$$Q = n[(\bar{u}_2 - \bar{u}_1) + \bar{R}(T_2 - T_1)]$$

El objetivo es representar Q para T_2 en los casos (a) modelo de gas ideal, y (b) Ec. 3.50 en base molar, es decir,

$$\bar{u}_2 - \bar{u}_1 = \bar{c}_v(T_2 - T_1)$$

donde el valor de $\bar{c}_v$ se toma constante y se calcula para $T_1 = 300$ K.

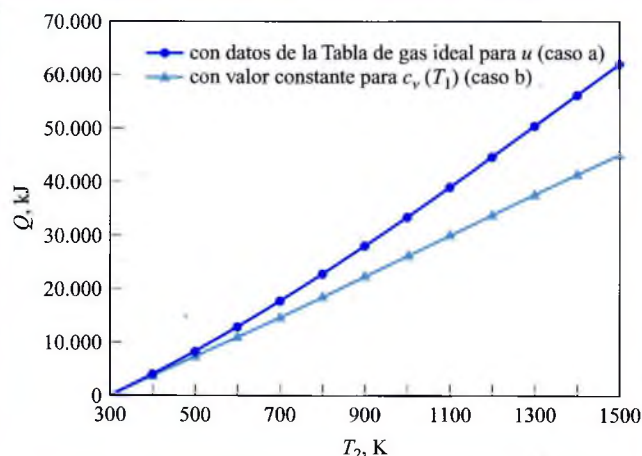
Para la parte (a) podemos tomar los valores de u utilizando los datos de la Tabla A-23. En particular, para $T_2 = 1000$ K, tendremos

$$\begin{aligned} Q_a &= n[(\bar{u}_2 - \bar{u}_1) + \bar{R}(T_2 - T_1)] \\ &= (1 \text{ kmol}) [58.606 - 6939 \text{ kJ/kmol} + (8,314 \text{ kJ/kmol} \cdot \text{K}) (1500 - 300) \text{ K}] \\ &= 61.644 \text{ kJ} \end{aligned}$$

Para la parte (b) tenemos: $\bar{c}_v = 28,95 \text{ kJ/kmol} \cdot \text{K}$, valor constante calculado en T_1 , lo que supone para T_2

$$\begin{aligned} Q_b &= 4,472 \times 10^4 \text{ kJ} \\ &= (1 \text{ kmol}) [28,95 \text{ kJ/kmol} + (1500 - 300) \text{ K} + (8,314 \text{ kJ/kmol} \cdot \text{K}) (1500 - 300) \text{ K}] \\ &= 34.740 \text{ kJ} + 9977 \text{ kJ} = 44.717 \text{ kJ} \end{aligned}$$

Si con una aplicación adecuada evaluamos Q para casos intermedios entre $T_1 = 300$ K y $T_2 = 1500$ K, con intervalos de 100 K obtendremos una representación como la de la figura



2

Como era de esperar, Q crece cuando T_2 aumenta. De las gráficas también deducimos que si se utiliza $\bar{c}_v$ constante para calcular $\Delta\bar{u}$, y de ahí Q , se produce un error significativo cuando se compara con los datos de gas ideal. Las dos soluciones son comparables hasta $T_2 = 500$ K, pero difieren en torno a un 27% cuando se calienta el gas hasta los 1500 K.

1 De modo alternativo la expresión para Q se puede escribir como

$$Q = n[(\bar{u}_2 + p_2\bar{v}_2) - (\bar{u}_1 + p_1\bar{v}_1)]$$

Si sustituimos $\bar{h} = \bar{u} + p\bar{v}$, la expresión de Q será $Q = n(\bar{h}_2 - \bar{h}_1)$.

2 Se deja como ejercicio verificar que un resultado más aproximado para la parte (b) se obtiene cuando se calcula el valor de $\bar{c}_v$ para $T_m = (T_1 + T_2)/2$.

El siguiente ejemplo muestra el uso del balance de energía en un sistema cerrado con un modelo de gas ideal en el que se toman constantes los calores específicos.

Ejemplo 3.10

PROBLEMA APLICACIÓN DEL BALANCE DE ENERGÍA CON CALORES ESPECÍFICOS CONSTANTES

Dos depósitos están conectados mediante una válvula. Uno de ellos contiene 2 kg de gas monóxido de carbono a 77°C y 0,7 bar. El otro contiene 8 kg del mismo gas a 27°C y 1,2 bar. La válvula se abre y los gases se mezclan mientras reciben energía por transferencia de calor del entorno. La temperatura del equilibrio final es 42°C. Usando el modelo de gas ideal, determínese

- (a) la presión del equilibrio final, en bar.
- (b) la transferencia de calor para el proceso, en kJ.

SOLUCIÓN

Conocido: Dos depósitos que contienen diferentes cantidades de gas monóxido de carbono en estados iniciales diferentes se conectan mediante una válvula. La válvula se abre y el gas se mezcla mientras recibe una cierta cantidad de energía por transferencia de calor. La temperatura del estado final es conocida.

Se debe hallar: La presión final y la transferencia de calor para este proceso.

Datos conocidos y diagramas:

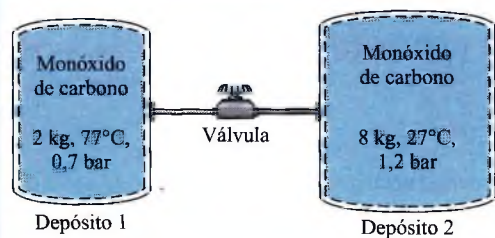


Figura E.3.10

Consideraciones e hipótesis:

1. La cantidad total de gas monóxido de carbono es un sistema cerrado.
2. El gas se modela como un gas ideal.
- ① 3. El gas en cada depósito está inicialmente en equilibrio. El estado final es un estado de equilibrio.
4. No hay transferencia de energía a, o desde, el gas mediante trabajo.
5. No hay cambios en las energías cinética o potencial.

Análisis:

- (a) La presión del equilibrio final p_f puede determinarse mediante la ecuación de estado del gas ideal

$$p_f = \frac{mRT_f}{V}$$

donde m es la suma de las cantidades iniciales de masa presentes en los dos depósitos, V es el volumen total de los dos depósitos, y T_f es la temperatura final de equilibrio. Por tanto

$$p_f = \frac{(m_1 + m_2)RT_f}{V_1 + V_2}$$

Llamando a la temperatura y a la presión iniciales en el depósito 1, T_1 y p_1 , respectivamente, $V_1 = m_1RT_1/p_1$. De modo similar, si la temperatura y presión iniciales en el depósito 2 son T_2 y p_2 , $V_2 = m_2RT_2/p_2$. Así, la presión final es

$$p_f = \frac{(m_1 + m_2)RT_f}{\left(\frac{m_1RT_1}{p_1}\right) + \left(\frac{m_2RT_2}{p_2}\right)} = \frac{(m_1 + m_2)T_f}{\left(\frac{m_1T_1}{p_1}\right) + \left(\frac{m_2T_2}{p_2}\right)}$$

Sustituyendo los valores correspondientes,

$$p_f = \frac{(10 \text{ kg})(315 \text{ K})}{\frac{(2 \text{ kg})(350 \text{ K})}{0,7 \text{ bar}} + \frac{(8 \text{ kg})(300 \text{ K})}{1,2 \text{ bar}}} = 1,05 \text{ bar}$$

- (b) La transferencia de calor puede calcularse mediante el balance de energía, que se simplifica con las consideraciones 4 y 5, quedando

$$\Delta U = Q - \cancel{W}^0$$

o

$$Q = U_f - U_i$$

U_i es la energía interna inicial dada por

$$U_i = m_1u(T_1) + m_2u(T_2)$$

donde T_1 y T_2 son las temperaturas iniciales del CO en los depósitos 1 y 2, respectivamente. La energía interna final es U_f

$$U_f = (m_1 + m_2)u(T_f)$$

Sustituyendo estas expresiones de la energía interna, el balance de energía será

$$Q = m_1[u(T_f) - u(T_1)] + m_2[u(T_f) - u(T_2)]$$

Puesto que el calor específico c_v del CO varía muy poco a lo largo del intervalo de temperatura de 300 K a 350 K (Tabla A-20), puede ser tratado como un valor constante. La expresión para Q es entonces

$$Q = m_1c_v(T_f - T_1) + m_2c_v(T_f - T_2)$$

Evaluando c_v como la media de los valores recogidos en la Tabla A-20 a 300 K y 350 K, $c_v = 0,745 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$. Por consiguiente

$$\begin{aligned} Q &= (2 \text{ kg})\left(0,745 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}\right)(315 \text{ K} - 350 \text{ K}) + \\ &\quad + (8 \text{ kg})\left(0,745 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}\right)(315 \text{ K} - 300 \text{ K}) \\ &= +37,25 \text{ kJ} \end{aligned}$$

El signo más indica que la transferencia de calor es hacia el sistema.

- 1 Si se analiza la gráfica del factor generalizado de compresibilidad puede comprobarse que la ecuación de estado del gas ideal es apropiada para el CO en este rango de temperaturas y presiones. Puesto que el calor específico c_p del CO varía muy poco en el intervalo de temperaturas de 300 a 350 K (Tabla A-20), puede ser considerado constante.
- 2 Como ejercicio evaluar Q usando los valores de la energía interna específica tomados de la tabla de gas ideal para el CO, Tabla A-23. Observar que la energía interna específica viene dada, en dicha tabla, con unidades de kJ/kmol.

3.8 PROCESOS POLITRÓPICOS DE UN GAS IDEAL

Recordemos que un proceso *politrópico* de un sistema cerrado se describe mediante una relación presión-volumen de la forma

$$pV^n = \text{constante} \quad (3.52)$$

donde n es una constante (Sec. 2.2). Para un proceso politrópico entre dos estados

$$p_1 V_1^n = p_2 V_2^n$$

$$\frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^n \quad (3.53)$$

El exponente n puede tomar cualquier valor desde $-\infty$ a $+\infty$, dependiendo de cada proceso en particular. Cuando $n = 0$ el proceso es isobárico (proceso a presión constante) y cuando $n = \pm \infty$, el proceso es isocórico (proceso a volumen constante).

Para un proceso politrópico

$$\int_1^2 p \, dV = \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{1 - n} \quad (n \neq 1) \quad (3.54)$$

para cualquier exponente n excepto $n = 1$. Cuando $n = 1$

$$\int_1^2 p \, dV = p_1 V_1 \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right) \quad (n = 1) \quad (3.55)$$

El ejemplo 2.1 proporciona los detalles de estas integraciones.

Las Ecs. 3.52 a 3.55 sirven para *cualquier* gas (o líquido) que experimenta un proceso politrópico. Cuando la idealización *adicional* de comportamiento de gas ideal resulta adecuada, pueden deducirse relaciones adicionales. Así, cuando la ecuación de estado para el gas ideal se lleva a las Ecs. 3.53, 3.54 y 3.55, se obtienen las siguientes expresiones, respectivamente:

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{(n-1)/n} = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{n-1} \quad (\text{gas ideal}) \quad (3.56)$$

$$\int_1^2 p \, dV = \frac{mR(T_2 - T_1)}{1 - n} \quad (\text{gas ideal, } n \neq 1) \quad (3.57)$$

$$\int_1^2 p \, dV = mRT \ln \frac{V_1}{V_2} \quad (\text{gas ideal, } n = 1) \quad (3.58)$$

Para un gas ideal, el caso $n = 1$ corresponde a un proceso isoterma (temperatura constante), como puede comprobarse fácilmente. Además, cuando los calores específicos son constantes, el valor del exponente n correspondiente a un proceso politrópico adiabático de un gas ideal es la razón de calores específicos k (véase la discusión de la Ec. 6.47).

El ejemplo 3.11 muestra cómo utilizar el balance de energía de un sistema cerrado que consiste en un gas ideal que evoluciona a lo largo de un proceso politrópico.

Ejemplo 3.11

PROBLEMA PROCESO POLITRÓPICO DEL AIRE CON EL MODELO DE GAS IDEAL

Una masa de aire sufre una compresión politrópica en un dispositivo cilindro-pistón desde $p_1 = 1 \text{ atm}$, $T_1 = 25^\circ\text{C}$ a $p_2 = 5 \text{ atm}$. Empleando el modelo de gas ideal, determínese la transferencia de calor y el trabajo por unidad de masa, en kJ/kg , si $n = 1,3$.

SOLUCIÓN

Conocido: El aire sufre un proceso de compresión politrópica desde un estado inicial dado hasta una presión final conocida.

Se debe hallar: El trabajo y la transferencia de calor, en kJ/kg .

Datos conocidos y diagramas:

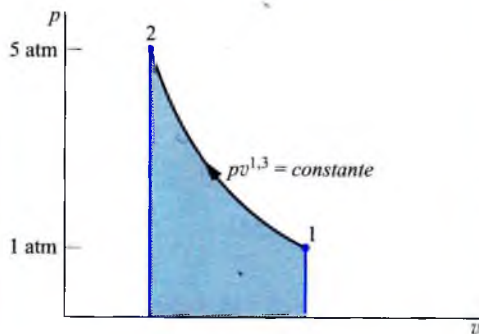


Figura E.3.11

Consideraciones e hipótesis:

1. El aire es un sistema cerrado.
2. El aire se comporta como un gas ideal.
3. La compresión es politrópica con $n = 1,3$.
4. No hay cambios en la energía cinética o potencial.

Análisis: El trabajo puede calcularse en este caso a partir de la expresión

$$W = \int_1^2 p \, dV$$

Con la Ec. 3.57

$$\frac{W}{m} = \frac{R(T_2 - T_1)}{1 - n}$$

La temperatura en el estado final, T_2 , resulta necesaria. Dicha temperatura puede calcularse a partir de la Ec. 3.56

$$T_2 = T_1 \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{(n-1)/n} = (273 + 25) \left(\frac{5}{1} \right)^{(1,3-1)/1,3} = 432 \text{ K}$$

El trabajo es entonces

$$\begin{aligned} \frac{W}{m} &= \frac{R(T_2 - T_1)}{1 - n} = \left(\frac{8,314 \text{ kJ}}{28,97 \text{ kg} \cdot \text{K}} \right) \left(\frac{432 - 298}{1 - 1,3} \right) \\ &= -128,19 \text{ kJ/kg} \end{aligned}$$

La transferencia de calor se puede calcular a partir del balance de energía. Así

$$\begin{aligned} \frac{Q}{m} &= \frac{W}{m} + (u_2 - u_1) = -128,19 + (309,45 - 212,64) \\ &= -31,38 \text{ kJ/kg} \end{aligned}$$

donde los valores de la energía interna específica se obtienen de la Tabla A-22.

- 1** Los estados sucesivos en el proceso de compresión politrópica se identifican por la curva representada en el diagrama $p-v$. La magnitud del trabajo por unidad de masa se representa por el área sombreada *bajo* la curva.

3.9 RESUMEN DEL CAPÍTULO Y GUÍA PARA EL ESTUDIO

En este capítulo hemos considerado las relaciones entre propiedades mediante ecuaciones, en forma gráfica y tabulada, para un amplio rango de sustancias. También se ha considerado la obtención de datos de propiedades por ordenador. Sin embargo se ha puesto especial énfasis en el uso de datos tabulados.

Un aspecto clave del análisis termodinámico es la determinación de estados. Ésta se rige por el principio de estado para sistemas simples compresibles de sustancias puras, el cual establece que el estado intensivo queda determinado por los valores de dos propiedades intensivas linealmente independientes. Otro aspecto importante del análisis termodi-